



CARLOS CASTANHO NETO

**SIMULAÇÃO DA GERAÇÃO DE BORRACHA DE
POLIBUTADIENO**

Orientador: Amanda Lemette Teixeira Brandão

**RIO DE JANEIRO - RJ
DEZEMBRO / 2018**

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA**

CARLOS CASTANHO NETO

**SIMULAÇÃO DA GERAÇÃO DE
BORRACHA DE POLIBUTADIENO**

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Projeto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Química pelo programa de Graduação em Engenharia Química do Departamento de Engenharia Química e de Materiais da PUC-Rio.

Orientador: Amanda Lemette Teixeira Brandão

**RIO DE JANEIRO - RJ
DEZEMBRO / 2018**

AGRADECIMENTOS

RESUMO

A busca por elastômeros sintéticos mais aderentes e resistentes tem ocorrido intensamente desde a época das Primeira e Segunda Guerras Mundiais com o objetivo de substituir a borracha natural, derivada da seiva de seringueira, devido ao seu alto preço. Atendendo a essa demanda, atualmente entre os melhores polímeros que desempenham esse papel está o cis-1,4-polibutadieno, entretanto, ainda não são completamente conhecidos os mecanismos reacionais, constantes cinéticas ou condições termodinâmicas para a sua produção em escala industrial.

Tendo em vista o cenário descrito, neste trabalho, investiga-se a cinética da polimerização da olefina 1,3-butadieno via coordenação em solução de hexano, usando catalisador Ziegler-Natta à base de neodímio (versatato de neodímio). O processo é simulado no *software* comercial *Aspen Plus*. O mecanismo cinético proposto inclui as etapas de iniciação, propagação de cadeia, transferência de monômero e desativação espontânea do sítio ativo. São estimados os valores das constantes cinéticas correspondentes a essas reações dos supostos quatro sítios catalíticos ativos presentes no catalisador através da comparação das distribuições de massas molares simuladas com as obtidas experimentalmente por um trabalho da literatura.

Palavras-chave: polibutadieno, versatato de neodímio, simulação, *Aspen Plus*.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
OBJETIVO	5
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	6
História da borracha.....	6
Polímeros	8
Polibutadieno	10
Escolha de catalisadores	13
Modelagem e Simulação da polimerização de butadieno.....	15
Simulador comercial Aspen Plus	15
METODOLOGIA.....	19
Mecanismo de reação proposto.....	19
Pacote termodinâmico e Métodos Numéricos	22
Componentes	23
Constantes cinéticas.....	27
RESULTADOS E DISCUSSÃO	29
Condições usadas na Simulação	29
Número de sítios e Constantes cinéticas.....	31
Ordem da reação	43
Comparação de resultados	45
CONCLUSÕES.....	49
SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUTOS	50
REFERÊNCIAS	51
ANEXO A – REAÇÕES GERADAS PELO <i>ASPEN PLUS</i>	52
ANEXO B – TABELA DE VALORES PARA VALIDAÇÃO	55

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Representação do Triângulo Mágico	2
Figura 2 - Linha do Tempo da Borracha ^[6]	7
Figura 3 - Representação de polimerização por adição	8
Figura 4 - Estrutura polimérica da celulose	8
Figura 5 - Reação de formação do PET	9
Figura 6 - Simulação da produção de HDPE	16
Figura 7 - Barra de opções inicial do Aspen Plus	16
Figura 8 - Pastas de exemplos fornecidos pelo Aspen Plus	17
Figura 9 - Pastas de exemplos fornecidos pelo Aspen Plus	17
Figura 10 - Mecanismo de reação proposto ^{[3][7][15]}	21
Figura 11 - Estrutura do 1,3-butadieno (Aspen Plus)	23
Figura 12 - Estrutura Butadieno-R-1 (Aspen Plus)	24
Figura 13 - Estrutura do DIBAH (Aspen Plus)	24
Figura 14 - Estrutura do catalisador usado na simulação	25
Figura 15 - Estrutura do catalisador NdV (Aspen Plus)	25
Figura 16 - Distribuição mássica do HDPE, sítio 1 (Aspen Plus)	26
Figura 17 - Distribuição mássica do HDPE (Aspen Plus)	27
Figura 18 - Sistema reacional	29
Figura 19 - Estrutura do TEA (Aspen Plus)	30
Figura 20 - Frações mássicas utilizadas	30
Figura 21 - Distribuição mássica do polibutadieno de alto cis da EngePol	31
Figura 22 - Distribuição mássica com dois sítios iguais	32
Figura 23 - Distribuição mássica com dois sítios diferentes	34
Figura 24 - Distribuição mássica com dois sítios diferentes (aproximado)	37
Figura 25 - Distribuição mássica com dois sítios diferentes (constantes de propagação aumentadas)	38
Figura 26 - Distribuição mássica com três sítios diferentes	38
Figura 27 - Distribuição mássica com três sítios diferentes (constantes de propagação aumentadas)	41
Figura 28 - Distribuição mássica com quatro sítios diferentes	42

Figura 29 - Distribuição mássica com quatro sítios diferentes (2ª Ordem).....	44
Figura 30 - Comparação dos perfis experimental e simulado	46
Figura 31 - Comparação das respostas normalizadas.....	47
Figura 28 - Distribuição mássica com quatro sítios diferentes.....	42
Figura 29 - Distribuição mássica com quatro sítios diferentes (2ª Ordem).....	44
Figura 30 - Comparação dos perfis experimental e simulado	46
Figura 31 - Comparação das respostas normalizadas.....	47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estruturas dos Isômeros do Polibutadieno	11
Tabela 2 - Principais aplicações dos isômeros de polibutadieno ^[10]	12
Tabela 3 - Distribuição das microestruturas de polibutadieno usando diferentes catalisadores ^[4]	14
Tabela 4 - Exemplos de sistemas catalíticos usados na produção de polibutadieno (R = grupo alifático)	15
Tabela 5 - Constantes cinéticas do processo	28
Tabela 6 – Constantes cinéticas usadas na simulação da Figura 23	33
Tabela 7 - Efeito das constantes no perfil da DMM.....	35
Tabela 8 - Constantes cinéticas usadas na simulação da Figura 24.....	36
Tabela 9 - Valores das constantes de propagação dos 2 sítios catalíticos	37
Tabela 10 - Constantes cinéticas usadas na simulação de 3 sítios diferentes.....	40
Tabela 11 - Constantes cinéticas usadas na Figura 27.....	41
Tabela 12 - Constantes cinéticas utilizadas com 4 sítios catalíticos (1ª Ordem).....	43
Tabela 13 - Constantes cinéticas utilizadas com 4 sítios catalíticos (2ª Ordem).....	45
Tabela 14 - Parâmetros de comparação das respostas normalizadas.....	47

INTRODUÇÃO

Dienos são importantes matérias-primas na síntese orgânica, sendo usados principalmente na produção de plásticos e borrachas sintéticas em escala comercial ^[14]. Nessa área em particular, eles são empregados como comonômeros junto a olefinas, acabando por modificar as propriedades do polímero final (temperatura de derretimento, cristalinidade, maleabilidade e flexibilidade, por exemplo) ^[11].

Dentre os dienos, o 1,3-butadieno particularmente se destaca pelo seu uso na produção de certos polímeros, como a borracha BR (*Butadiene Rubber*). BR é usado em quatro grandes áreas: fabricação de pneus (70%); modificação de impacto de termoplásticos (25%), tais como o poliestireno de alto impacto (HIPS) e o terpolímero acrilonitrila-butadieno-estireno, mais comumente conhecido como ABS; e produtos cotidianos, como solas de sapato e bolas de golfe (5%) ^[5]. O crescimento da produção de BR se deve à expansão do mercado de pneus, HIPS e ABS, principalmente, como demonstrado pelas porcentagens acima.

A partir da década de 1960, a borracha tem desempenhado um papel essencial no setor industrial. De acordo com as previsões, a produção de borracha sintética deve aumentar para em torno de 26 milhões de toneladas métricas até o final de 2018 e chegará a 27 milhões em 2019 (INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP, 2018). No mercado, a BR ocupa o segundo lugar em volume de elastômero produzido, perdendo apenas para a SBR (*Styrene-Butadiene Rubber*). Além disso, foi estimado também que o aumento da demanda global por elastômeros, polibutadieno (BR) em particular, será cerca de 3 % até 2022 ^[6].

Sabendo dessa tendência do mercado de pneumáticos, e que para que o desempenho dos mesmos seja o melhor possível, os materiais utilizados devem apresentar propriedades como alta resiliência, resistência ao desgaste, elasticidade e baixa transição vítrea, as quais são inerentes do cis-1,4 polibutadieno ^[12]. Essas qualidades são diretamente responsáveis pela segurança no momento da frenagem, durabilidade do pneu e economia não somente dele próprio como também de combustível. As propriedades

mecânicas, entretanto, respeitam o princípio do “triângulo mágico” (Figura 1), o qual dita que a melhoria de uma delas acarreta na piora das demais.

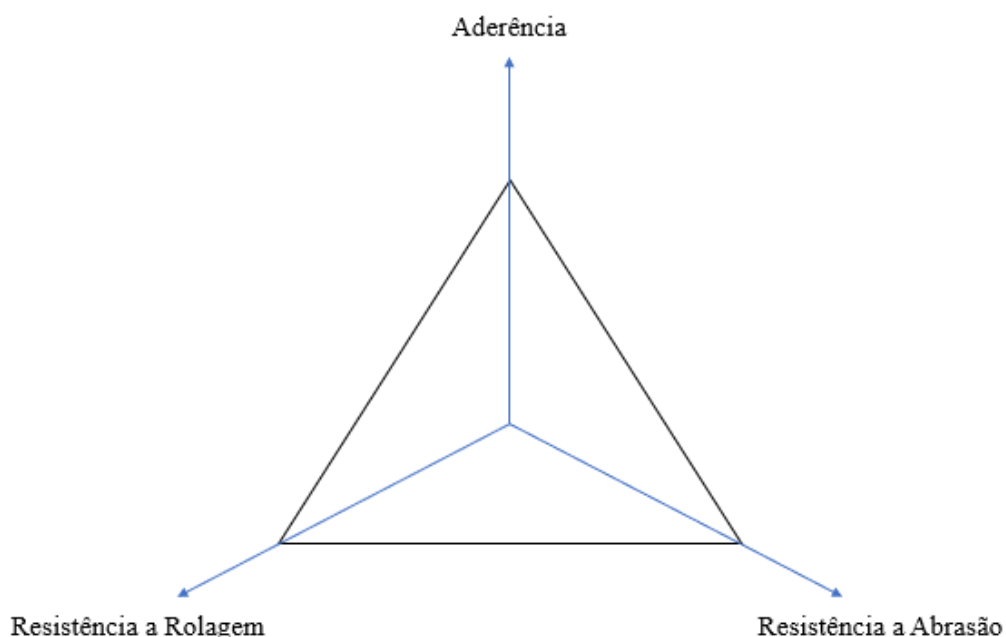


Figura 1 - Representação do Triângulo Mágico

Uma das soluções conhecidas é a borracha feita de cis-1,4 polibutadieno, a qual tem sido alvo de pesquisas nas últimas décadas devido às propriedades intrínsecas listadas acima. Sua matéria-prima, o butadieno, pode ser produzido a partir do etanol, o qual por sua vez é fabricado a partir da cana-de-açúcar. Devido a essa cadeia, a borracha de polibutadieno, alvo final de interesse, possui uma via relativamente barata de produção, no Brasil principalmente, e grande valor agregado, o que torna sua produção extremamente lucrativa.

O polibutadieno é produzido por via catalítica pelo uso de catalisadores Ziegler-Natta (ZN). Dentre os ZN, os catalisadores à base de cobalto ou neodímio são os mais empregados. Os polímeros feitos à base de complexos de cobalto apresentam ramificações, enquanto os feitos com neodímio são predominantemente lineares^{[6] [10]}.

A preferência por parte das indústrias de borracha são os catalisadores de neodímio, uma vez que sua atividade catalítica é maior com relação aos de cobalto, níquel e titânio, além da porcentagem de produção do polímero cis-1,4 polibutadieno ser muito mais expressiva. Esses catalisadores apresentam grandes vantagens se comparados aos

demais, tanto em relação ao volume produzido como em à qualidade da borracha formada [4] [6].

Apesar do espaço que o cis-1,4 polibutadieno tem ganhado nos últimos anos, substituindo outros materiais em suas funções, pouco se sabe sobre os mecanismos e cinética das reações de polimerização desse composto, principalmente sobre as variáveis que regem as propriedades médias e a distribuição mássica dele. Sabe-se apenas que ao se colocar os reagentes nas devidas proporções e condições experimentais, ao final do processo, se tem o polímero pronto com características próprias se as condições de operação do reator, como temperatura, forem mantidas sob controle.

Tendo-se em vista esse cenário de muitas dúvidas e poucas certezas sobre a cinética dessas reações, baseando-se nos estudos e artigos já publicados acerca do assunto, o presente trabalho tem por objetivo tentar solucionar alguns dos mistérios da polimerização do 1,3-butadieno usando o simulador de engenharia *Aspen Plus*.

O *Aspen Plus* é um *software* comercial que nos permite simular condições estacionárias e dinâmicas para diversas reações e processos antes de eles serem implementados em uma indústria em escala real. Ele nos fornece detalhes acerca do fluxo de produtos gerado, gastos energéticos, avaliação econômica do mesmo e nos oferece possibilidades de otimização da planta simulada, para que a implementada seja a melhor possível.

Por conta das características listadas anteriormente, o *Aspen Plus* foi selecionado como o melhor simulador para estudar as reações de formação do cis-1,4 polibutadieno. Durante a revisão bibliográfica desse trabalho, não foram encontradas quaisquer publicações sobre a produção de polibutadieno no *Aspen Plus*, portanto até onde se tem conhecimento, este é o primeiro trabalho a se aventurar nesse assunto, o que contribui enormemente para a sua importância.

No decurso desse trabalho, pretende-se elucidar algumas das dúvidas levantadas nos parágrafos anteriores:

- Quantos sítios ativos apresentam os catalisadores à base de neodímio?
- Qual o mecanismo de reação mais provável para explicar a formação do polibutadieno?

- Quais as condições que melhor favorecem a formação do cis-1,4 polibutadieno, principal alvo de estudo desta tese?
- Quais as constantes cinéticas que regem esta reação específica?
- Como se comporta a distribuição de massa molar do polímero em diferentes condições termodinâmicas e de alimentação?
- Como se comportam as propriedades médias do polibutadieno como massas molares médias numérica e ponderal em diferentes condições termodinâmicas e de alimentação?

O texto do presente trabalho está dividido em 9 capítulos, descritos resumidamente a seguir:

1. Principais objetivos e motivações do trabalho;
2. Revisão bibliográfica;
3. Metodologia do processo;
4. Cronograma;
5. Resultados e Discussão;
6. Conclusões;
7. Sugestões de trabalhos futuros;
8. Referências utilizadas;
9. Anexo A;
10. Anexo B;

OBJETIVO

Usando o software *Aspen Plus*, simular a polimerização do 1,3-butadieno utilizando catalisador Ziegler-Natta à base de neodímio. Na etapa de reações, implementar um mecanismo cinético que seja capaz de atingir as massas molares médias e distribuições de massa molar de um polibutadieno produzido em laboratório e reportado na literatura.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

História da borracha

“Borracha” é a denominação usada para materiais, naturais ou sintéticos, cujas características fundamentais são alta elasticidade, podendo ser esticados sem quebrar ou romper reassumindo sua forma original. Devido às essas particularidades resultantes das estruturas moleculares desses materiais (cadeias longas e flexíveis), esses compostos possuem em leque extenso de áreas de atuação, sendo a mais divulgada a produção de pneus ^[6].

Sobre a borracha natural, ela é produzida a partir do látex. Ele é um composto que pode vir a ser fornecido por cerca de 2500 espécies de plantas ao redor do planeta, porém apenas o látex originário da *Hevea brasiliensis* (seringueira brasileira) pode ser usado para produzir a borracha natural no meio industrial ^[6]; isso se deve ao poli(cis-1,4-isopreno) (PIP), seu principal componente, além de outras substâncias orgânicas (proteínas, lipídeos) e compostos inorgânicos ^[6]. Industrialmente, já se sintetizaram vários tipos PIP's, com todos sendo considerados inferiores quando postos frente a frente com o original.

Com a finalidade de produzir um substituto para a borracha natural, em 1820, cientistas começaram a estudá-la experimentalmente. Em 1839, Charles Goodyear inventou o processo de vulcanização da borracha. Esse processo consiste na reação entre a borracha e o enxofre, a altas temperaturas, o que deixa o produto mais estável e mais resistente a mudanças térmicas ^[6].

Os experimentos com a borracha natural foram esparsos ao longo da linha do tempo, chegando a um abrupto hiato na época das Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A borracha natural sempre foi um bem de grande valor agregado, um pneu, por exemplo, custava aproximadamente US\$ 100, portanto, durante o período de crise, se tornou imperativo que se desenvolvesse um meio barato de se produzir borracha sintética, sendo o próprio pneu o principal alvo de interesse ^[6]. Apesar dos avanços tecnológicos desde então, ainda não foi possível encontrar um substituto sintético que apresente todas as

qualidades da borracha natural, o que torna o seu uso imprescindível atualmente principalmente na área médica.

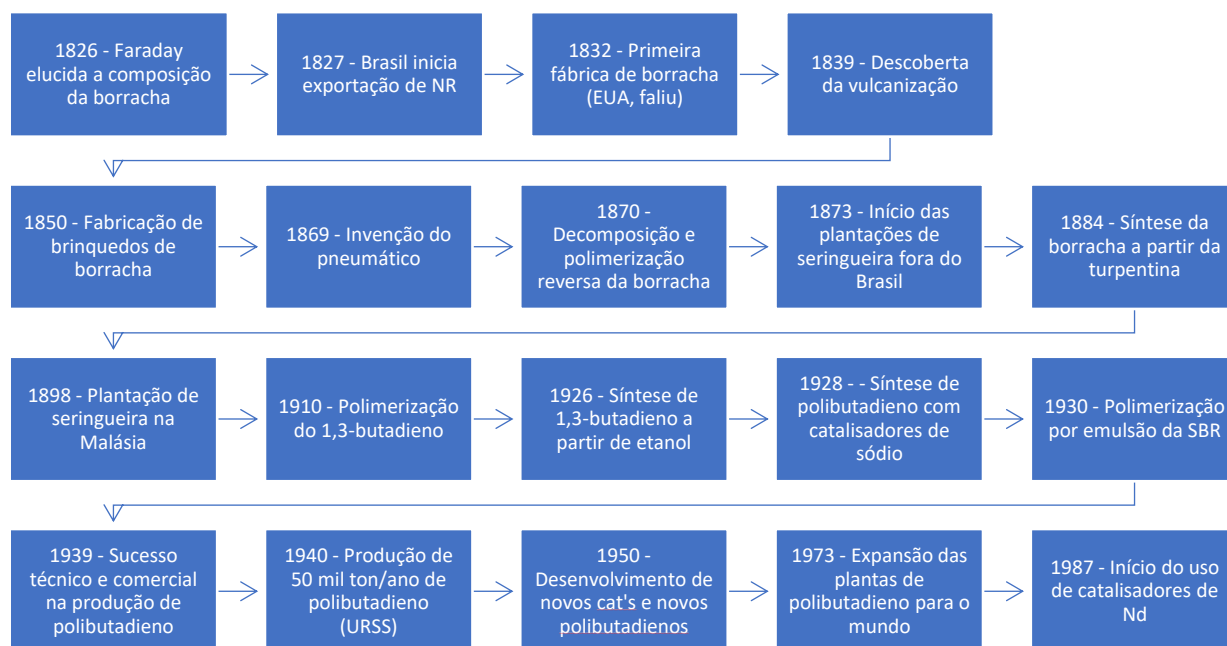


Figura 2 - Linha do Tempo da Borracha ^[6]

Butadieno

Olefinas leves, tais como o butadieno, podem ser produzidas durante o craqueamento catalítico (60 %) ou térmico (40 %) do petróleo em petroquímicas e refinarias. Esses compostos apresentam cadeias carbônicas abertas e ligações insaturadas (duplas) ao longo de suas estruturas.

No ambiente industrial, o butadieno é a matéria-prima principal para fabricação de vários tipos de borrachas e resinas poliméricas, sendo BR e SBR responsáveis por mais de 50 % do seu consumo como reagente. Dentre outros produtos de importância, que são feitos a partir do butadieno, ressaltam-se a resina ABS (12 %) e o látex de butadieno e estireno (12 %) ^[6].

No universo das olefinas C₄, o 1,3-butadieno é um caso peculiar. Este composto é principalmente utilizado como monômero para produção de vários elastômeros, que são predominantemente utilizados na indústria de fabricação de pneus e, por isso, o padrão de consumo depende muito da indústria automotiva.

Polímeros

Polímeros são materiais formados por macromoléculas, as quais são cadeias de unidades de repetição (monômeros). Monômeros são unidades de baixa massa molecular que, através de reações de polimerização (adição, condensação ou rearranjo) são ligadas umas às outras de forma a constituir uma cadeia alongada, seja ela linear ou ramificada. Em geral, os polímeros contêm os mesmos elementos que seus monômeros em quantidade relativa, mas em maior quantidade absoluta.

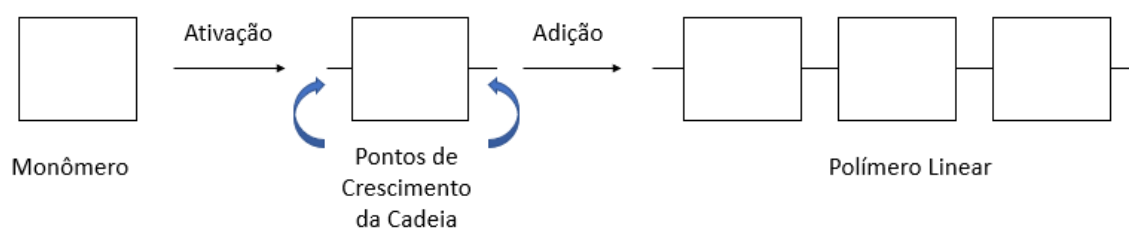


Figura 3 - Representação de polimerização por adição

Naturalmente, certos polímeros são formados, como os carboidratos (amido, glicogênio, celulose (Figura 4)), lipídeos (colesterol, testosterona, látex) e proteínas (colágeno, insulina, hemoglobina). O foco deste trabalho, porém, são os polímeros sintetizados em laboratórios ou indústrias, como é o caso do polietileno, PVC (policloreto de vinila), PET (poliuretato de etileno) (Figura 5), e o polibutadieno.

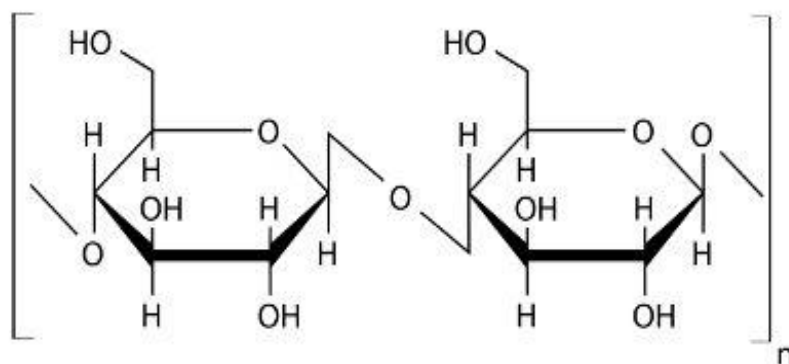


Figura 4 - Estrutura polimérica da celulose

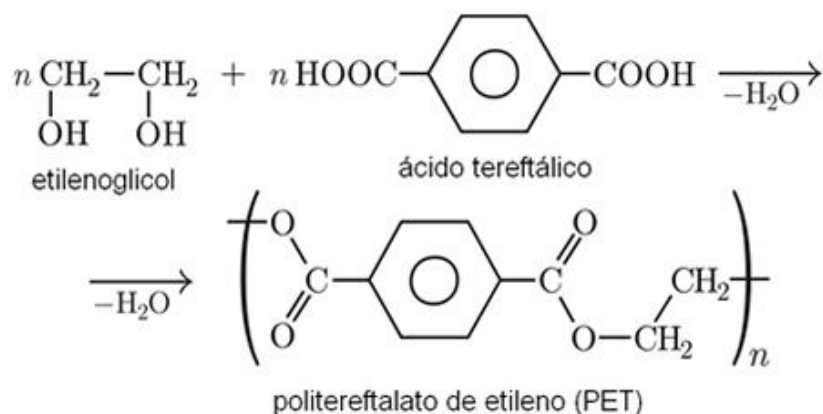


Figura 5 - Reação de formação do PET

Durante o processo de polimerização, as cadeias se formam e crescem independentes umas das outras, porém sempre convergindo para um valor médio de tamanho e, conseqüentemente, de massa molar. Os perfis dessas distribuições de cadeia e de massa molar (DMM) são indicadores das propriedades médias do polímero (valores de M_n e M_w), além de fornecerem dados importantes sobre o seu comportamento e, por conseguinte, sua utilização ^[2].

Os parâmetros M_n e M_w citados anteriormente referem-se a Massa molar numérica média e Massa molar ponderal média, respectivamente. O primeiro se calcula através do somatório das massas molares de todas as cadeias geradas ao longo do processo e dividindo-a pelo número total de cadeias (Equação 1). O último é calculado de maneira semelhante, o foco, entretanto, se encontra na massa das cadeias poliméricas em si, o que faz com que a massa molar de cada fração contribua de maneira ponderada para o resultado final (Equação 2).

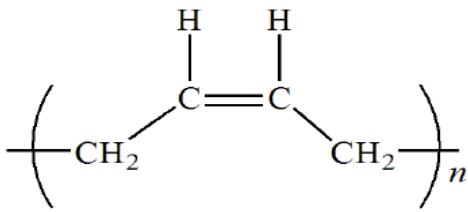
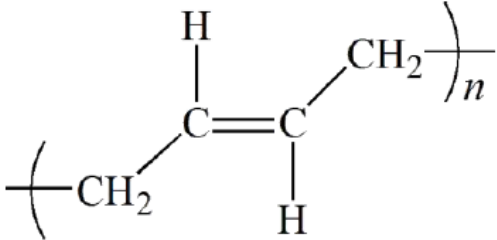
$$M_n = \frac{\sum N_i * M_i}{\sum N_i} = \frac{\text{Massa total do sistema}}{\text{Número total de cadeias do sistema}}$$

$$M_n = \frac{\sum N_i * M_i^2}{\sum N_i * M_i} = \frac{\sum W_i * M_i}{\sum W_i}$$

Polibutadieno

O polibutadieno foi um dos primeiros elastômeros sintéticos a serem desenvolvidos e melhorados por conta de suas propriedades mecânicas inerentes, como resistência à abrasão e ao rompimento à baixas temperaturas, e alta resiliência. Suas qualidades fazem com que ele seja usado tanto em produtos do dia-a-dia, como pneus, bolas de golfe, cabos e calçados, como aditivo para modificar propriedades de outros plásticos, aumentando a resistência ao impacto do poliestireno, por exemplo ^[6].

Dentre os diferentes produtos formados durante a polimerização do 1,3-butadieno, listados na Tabela 1, aquele que mais se destaca é o cis-1,4-polibutadieno devido à sua relevância na manufatura de pneus. O polímero acaba por aprimorar as propriedades mecânicas do pneu, garantindo uma maior resistência à abrasão e uma menor ao rolamento, o que acaba por auxiliar na economia de combustível do veículo e na diminuição da emissão de gases poluentes para a atmosfera ^[6].

Tipo de Polibutadieno	Representação
1,4- <i>cis</i>	
1,4- <i>trans</i>	

1,2-vinila isotático	
1,2-vinila sindiotático	
1,2- vinila-atático	

Tabela 1 - Estruturas dos Isômeros do Polibutadieno

A Tabela 2 é a responsável por apresentar como as estruturas isoméricas listadas acima afetam as características e aplicações do elastômero:

Tipos de Polibutadieno e seus principais usos	
Baixo 1,4- <i>cis</i> (91% de unidades 1,4- <i>cis</i>); Médio 1,4- <i>cis</i> (92 a 96% de unidades 1,4- <i>cis</i>); Alto 1,4- <i>cis</i> (97%de unidade 1,4- <i>cis</i>).	Após aditivação, encontram aplicação semelhante à da borracha natural, principalmente na fabricação de pneus (com bom desempenho em climas frios), em correias transportadoras, solados para calçados, isolantes para cabos, fios, brinquedos e bolas de golfe.

Alto 1,4- <i>trans</i>	Utilização restrita somente para reforço de pneus, pois é um termoplástico altamente cristalino e com alto ponto de fusão.
Médio 1,4- <i>trans</i>	É um elastômero utilizado em mistura com outras borrachas sintéticas ou com a borracha natural, sendo aplicado em banda de rodagem de pneus, fabricação de toner e em cintos de segurança.
1,2-vinila-isotático	Polímero cristalino, sem aplicação comercial significativa.
1,2- vinila-sindiotático	Polímero cristalino, que combina as propriedades de plástico e borracha, utilizado na fabricação de fibras de carbono ou grafite.
1,2- vinila-atático	Elastômero amorfo utilizado principalmente em formulação de pneus.

Tabela 2 - Principais aplicações dos isômeros de polibutadieno ^[10]

Como já dito anteriormente, a borracha de polibutadieno (BR) é o segundo elastômero mais produzido no mercado, sendo responsável por cerca de 25 % do volume total mundial ^[6]. As tabelas acima nos mostraram os diferentes tipos de polibutadieno possíveis de serem produzidos; cada um apresenta uma microestrutura, distribuição mássica, grau de ramificação e grupo funcional terminal únicos e, no meio industrial, isso os classifica em diferentes grupos ou *grades* ^{[4][6]}.

A reação de polimerização do 1,3-butadieno pode ocorrer de diversas formas, usando diferentes iniciadores e catalisadores, sendo as principais a polimerização aniônica em solução, radicalar por emulsão e por coordenação em solução ^[6]. Objetivando-se produzir o *grade* 1,4-*cis*, a coordenação em solução é o método que mais

gera resultados usando catalisadores do tipo Ziegler-Natta, mas ainda assim eles variam dependendo enormemente do centro metálico escolhido.

Os principais catalisadores do tipo Ziegler-Natta empregados na reação são à base de titânio, cobalto, níquel e neodímio, sendo este último o que apresenta maiores conversões (~93%) e produz borrachas com os teores de cis mais elevados ^[6].

Escolha de catalisadores

A introdução de catalisadores do tipo Ziegler-Natta nos permitiu polimerizar dienos com alta estereorregularidade, em contraponto às misturas poliméricas antes produzidas. Esses catalisadores organometálicos, quando aliados a organoalumínios (cocatalisadores), acabam por controlar a microestrutura dos produtos finais, variando suas características dependendo do núcleo metálico do complexo.

A primeira geração de catalisadores era composta por haletos de metais de transição ativados por organoalumínios ^[4]. Já durante esse período, observou-se a variação das microestruturas dependendo do metal utilizado, portanto focou-se os estudos nessa área, culminado no desenvolvimento de catalisadores que levaram à sintetização de poli-isopreno e polibutadieno com alto teor de unidades cis-1,4.

Atualmente, polímeros feitos a partir de dienos com microestruturas regulares podem ser produzidos ao se usar catalisadores baseados em variados metais de transição, como titânio, cobalto, níquel, crômio, vanádio, tungstênio, entre outros, associados a diversos tipos cocatalisadores; e, como já apontado anteriormente, aqueles baseados em Ti, Co, Ni e Nd se destacam dos demais (Tabela 3) ^[4].

Os catalisadores à base de neodímio apresentam melhores resultados, quando comparados aos demais na síntese do cis-1,4-polibutadieno, porém por enquanto não foram encontradas justificativas definitivas para esse fato. O que se sabe, no entanto, é que para manter alta atividade na reação de polimerização do 1,3-butadieno, o neodímio deve apresentar estado de oxidação +3 ao longo do processo ^{[4][5]}.

Metal	Microestrutura		
	1,4-cis (%)	1,4-trans (%)	1,2-vinila (%)
Neodímio	98	1	1
Cobalto	96	2	2
Níquel	96	3	1
Titânio	93	3	4

Tabela 3 - Distribuição das microestruturas de polibutadieno usando diferentes catalisadores ^[4]

A Tabela 4 ^[4] lista os sistemas catalíticos já estudados e o teor de cis-1,4-polibutadieno resultante em cada um deles.

Metal	Complexo	Cocatalisador	Cis-1,4 (%)	Referência
Nd	Nd(OCOR) ₃	R ₃ Al + R ₂ AlCl	95 – 98	DOLGOPLOSK, 1994 DONG et al, 2003 PORRI et al, 1998 WILSON et al, 1995 OEHME et al, 1993
		MAO	95 – 98	OEHME et al, 1996 PIRES, 2002 PIRES, 2004 KAULBACH, 1995 KWAG et al, 2005
		B(C ₆ F ₅) ₄	95 – 98	KWAG et al, 2002 FISHBACH, 2002 EVANS et al, 2001 HUANG et al, 2008 ROCHA et al, 2009 ZHAO et al, 2008 PAOLUCCI, 2007 LIU et al, 2008 DONG et al, 2003

				DONG et al, 2002 TANIGUSHI, 2005
	NdX ₂ OSi/SiO ₂	R ₃ Al	92 – 95	DOLGOPLOSK, 1994
	NdX ₃	R ₃ Al	2 – 9	DOLGOPLOSK, 1994
	Nd(OCOR) ₃	R ₂ Mg	*****	DOLGOPLOSK, 1994
	(X = RO; RCOO)			ZHANG et al, 2001
Ti	TiI ₄	R ₃ Al	93 – 95	DOLGOPLOSK, 1994
	TiCl ₄	R ₃ Al	71	DOLGOPLOSK, 1994
	TiI _n Cl _{4-n}	R ₃ Al	93 – 95	DOLGOPLOSK, 1994
	Ti(OR) ₄	R ₃ Al	2 – 12	DOLGOPLOSK, 1994
	Ti(ciclopentadienil) ₂	MAO	90 – 95	NAGA et al, 2003
Ni	Ni(naphth) ₂	R ₂ AlCl	95	DOLGOPLOSK, 1994
	Ni(OCOR) ₂	R ₂ AlCl	95	SHRODER , 1994
		BF ₃ .EtO ₂ + R ₃ Al	95	JANG et all, 2004
		BF ₃ .EtO ₂ + R ₃ Al	95	DOLGOPLOSK, 1994
Co	Co(AcAc) ₃	R ₃ Al + CS ₂	0	DOLGOPLOSK, 1994
	CoX ₂	R ₃ Al	0	DOLGOPLOSK, 1994
		MAO	95	NATH et all, 2002
	Co(AcAc) ₃	R ₂ AlCl	79 – 89	DOLGOPLOSK, 1994
	Co(OCOR) ₂	R ₂ AlCl	98	DOLGOPLOSK, 1994
			98	JANG et all, 2003
		R ₂ AlCl + H ₂ O	98	ESTRADA, 1988

Tabela 4 - Exemplos de sistemas catalíticos usados na produção de polibutadieno (R = grupo alifático)

Modelagem e Simulação da polimerização de butadieno

Simulador comercial Aspen Plus

O *Aspen Plus* é um *software* comercial que nos permite simular condições estacionárias para diversas reações e processos antes de eles serem implementados em uma indústria em escala real. Ele nos fornece detalhes acerca da localização das falhas, fluxos de produtos gerados, gastos energéticos, avaliação econômica do mesmo e nos

oferece possibilidades de otimização da planta simulada, para que a implementada seja a melhor possível.

A Figura 7 abaixo exemplifica um fluxograma da reação de formação de polietileno de alta densidade (HDPE) simulado no *Aspen Plus* - retirada do livro *Aspen Plus Chemical Engineering Applications*:

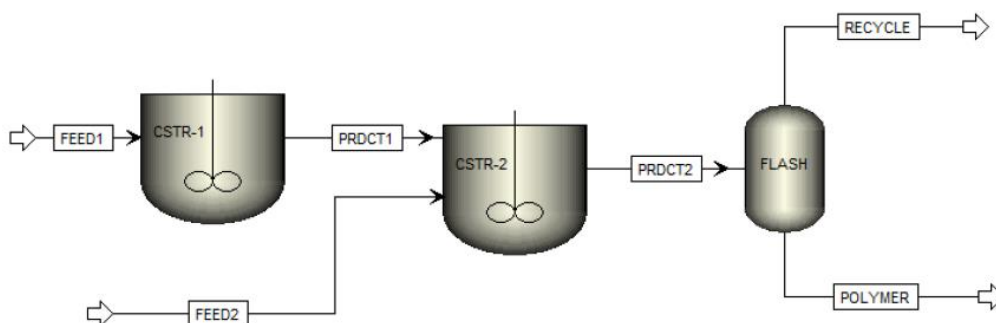


Figura 6 - Simulação da produção de HDPE

O livro citado acima apresenta explicações detalhadas sobre o *software* e sobre os processos que podem vir a ser simulados nele, elucidando dúvidas quanto a melhor forma de resolver os problemas que por ventura o programador venha a encontrar, uma vez que quaisquer cálculos e estimações feitos pelo *Aspen Plus* residem em sua “caixa preta”, a qual não temos acesso.

O volume também nos informa que o *Aspen Plus* possui uma biblioteca de exemplos prontos própria para auxiliar na simulação de processos semelhantes aos mais conhecidos, como é o exemplo do processo ilustrado acima.

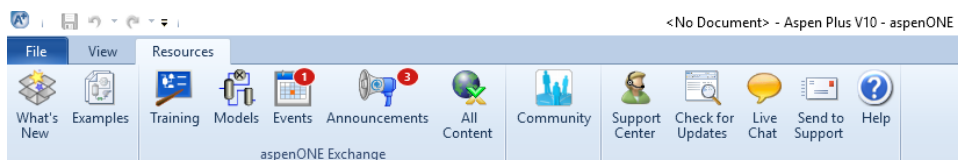


Figura 7 - Barra de opções inicial do Aspen Plus

Abrir

« Arquivos de Programas (x86) » AspenTech » Aspen Plus V10.0 » GUI » Examples

Pesquisar Examples

Organizar Nova pasta

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Batch Modeling	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Biofuel	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Bulk Chemical	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Carbon Capture	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Chemapp	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
EDR	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Energy	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Energy Analysis	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Fertilizers	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Getting Started	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
How To	20/07/2018 15:50	Pasta de arquivos	
Metals and Minerals	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Midstream	20/07/2018 15:50	Pasta de arquivos	
Pharmaceuticals	20/07/2018 15:50	Pasta de arquivos	
Plant Data	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Polymers	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Power	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
PVT Experiments	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Safety	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Solids Modeling	20/07/2018 15:48	Pasta de arquivos	
Upstream	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	

Figura 8 - Pastas de exemplos fornecidos pelo Aspen Plus

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Polyamide	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Polyethylene	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Polypropylene	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
Polystyrene	20/07/2018 15:51	Pasta de arquivos	
IonicSB	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	176 KB
pmma	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	166 KB
polyacrylate	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	461 KB
polydrs	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	84 KB
polyend	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Comp...	42 KB
polyfit	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	93 KB
polyfracOlig	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	86 KB
polypro	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	36 KB
polytut	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Backu...	120 KB
SuspensionEPS	09/05/2017 10:08	Aspen Plus Comp...	59 KB

Figura 9 - Pastas de exemplos fornecidos pelo Aspen Plus

O *Aspen Plus* apresenta diferentes pacotes termodinâmicos e a escolha dele se baseia no tipo de processo escolhido pelo programador. Esses pacotes abrangem assuntos tais como:

- Separação em fase gasosa;
- Processos químicos;
- Eletrólitos;
- Processamento de gás natural;
- Metalurgia;
- Farmacêutica;
- Polímeros;
- Refinaria;
- Sólidos;
- Criado pelo próprio usuário;

Evoluindo do estado estacionário para o dinâmico, pode-se comunicar o software *Aspen Dynamics* com o próprio *Aspen Plus*, como descrito por Neeraj^{[8][9]} nas simulações de formação de polietileno e polipropileno. Nessa etapa, a temperatura e pressão do sistema são variadas de modo a atingir a máxima conversão e seletividade do produto desejado, podendo ainda introduzir reações paralelas a de interesse, as quais podem vir a competir com ela ou não, simulando o que de fato ocorre ao longo dos processos industriais.

METODOLOGIA

Mecanismo de reação proposto

O mecanismo reacional proposto e estudado ao longo das simulações neste trabalho é composto por 4 etapas-chave descritas a seguir:

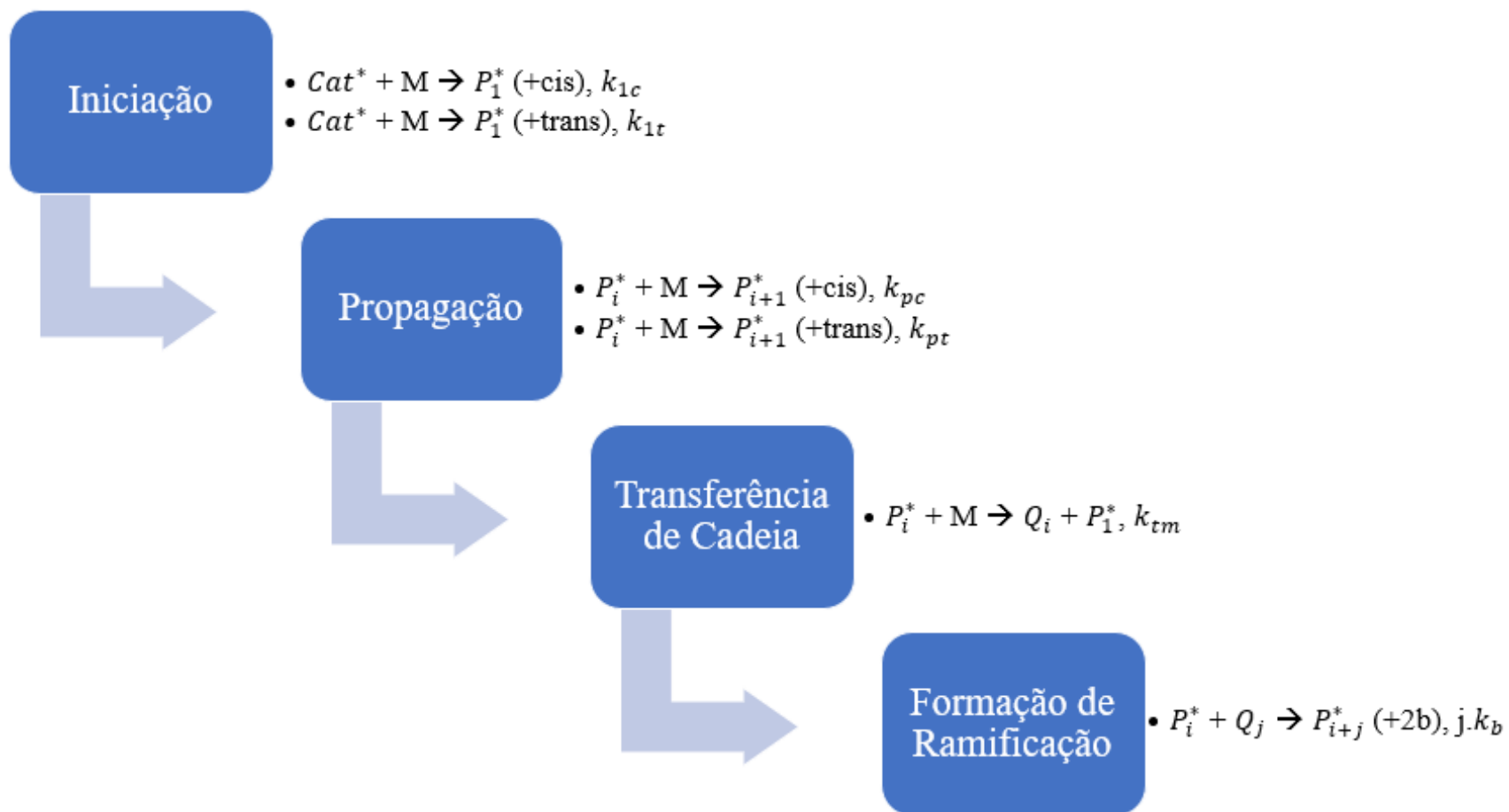


Figura 10 - Mecanismo de reação proposto ^{[3][7][15]}

Devido a limitações do *software Aspen Plus*, a etapa 4, intitulada “Formação de Ramificação” não pode ser simulada, portanto os polímeros aqui formados apresentam conformação puramente linear. Esse fato não condiz com a realidade, porém, ao longo da revisão bibliográfica, foi especulado que a constante cinética dessa etapa (k_b) é suficientemente pequena podendo ser relevada nas simulações, o que vem a ratificar os resultados obtidos de que o polibutadieno sintetizado a partir de catalisadores de neodímio são essencialmente lineares.

Pacote termodinâmico e Métodos Numéricos

A metodologia selecionada para simular a reação de polimerização do 1,3-polibutadieno foi a baseada na descrita no livro *Aspen Plus Chemical Engineering Applications* para o processo de formação do HDPE. Ela segue a via de coordenação em solução, a qual se mostrou a melhor para a formação de polibutadieno de alto teor de cis.

O pacote termodinâmico escolhido foi “Polymers”, mais especificamente “Polymers with Met – C_bar_hr Units”, garantindo que as unidades usadas sejam as do sistema métrico. Esse pacote nos permite simular um estado estacionário em um reator CSTR (fluxo de entrada igual ao fluxo de saída). Dentre as opções de métodos numéricos disponíveis nele, o “POLYNRTL” se destaca, pois é o que necessita de menos dados atribuídos, estimando os faltantes.

Esse método usa o modelo NRTL para calcular as propriedades da solução e o modelo van Krevelen para as propriedades termo físicas do polímero gerado. Embutido nesse método, também está a equação de estado Soave-Redlich-Kwong para determinar os parâmetros das misturas líquido-vapor no fluxo de saída do reator.

O segundo método utilizado foi o “POLYUF”, o qual usa o modelo UNIFAC para computar as características do polímero; o modelo de van Krevelen e a equação de Soave-Redlich-Kwong também fazem parte desse método. A adição do “POLYUF” teve o objetivo de auxiliar o “POLYNRTL” na estimação das interações existentes entre o produto final e seus reagentes.

No simulador *Aspen Plus*, o pacote termodinâmico precisa ser escolhido antes da listagem dos componentes do processo, o que demanda um conhecimento prévio das propriedades dos reagentes e produtos.

Componentes

Uma vez determinados o pacote termodinâmico e os métodos numéricos, na aba de propriedades, o primeiro passo é a listagem dos reagentes e produtos que estarão presentes ao longo do processo.

O *Aspen Plus* possui uma extensa biblioteca de compostos; nela é possível encontrar a maioria dos reagentes necessários para o processo, bem como o produto final. Os itens selecionados foram:

- Hexano;
- 1,3 – Butadieno;
- Polibutadieno;
- Butadieno-R-1;

O hexano foi o solvente escolhido para a reação. Na programação do *software*, há uma distinção entre monômero e monômero ativado, por isso que na lista acima nota-se a presença de dois reagentes com o nome de butadieno. O primeiro é o monômero, tendo o papel de iniciador da cadeia polimérica, enquanto o segundo cumpre a função de seguimento, dando continuação à mesma.



Figura 11 - Estrutura do 1,3-butadieno (Aspen Plus)



Figura 12 - Estrutura Butadieno-R-1 (Aspen Plus)

Na biblioteca do *Aspen Plus*, existem dois tipos de monômeros ativados de butadieno, Butadieno-R-1 e Butadieno-R-2. O primeiro sendo o monômero ativado cis e o segundo, o trans. Como, de acordo com a revisão bibliográfica sabe-se que o polibutadieno gerado à base de catalisadores de neodímio são essencialmente lineares e são em sua quase totalidade de configuração cis, aproximadamente 98% (vide Tabela 3), o segundo foi inicialmente relevado nas simulações.

A lista acima, entretanto, está incompleta. O cocatalisador DIBAH e o catalisador NdV não fazem parte da biblioteca do programa, necessitando que fossem adicionados pelo usuário. Seguindo o livro, as estruturas moleculares dos dois compostos foram desenhadas no próprio *Aspen Plus* e suas propriedades estimadas com o auxílio dos métodos numérico selecionado, em especial o modelo van Krevelen, devido à escolha do modelo “*POLYNRTL*” no *software*.

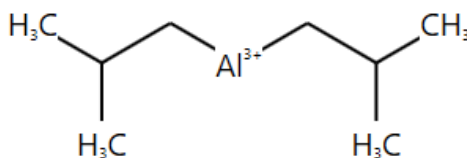


Figura 13 - Estrutura do DIBAH (Aspen Plus)

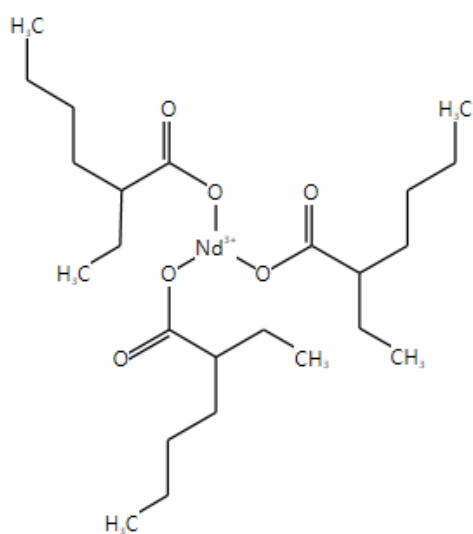


Figura 15 - Estrutura do catalisador NdV (Aspen Plus)

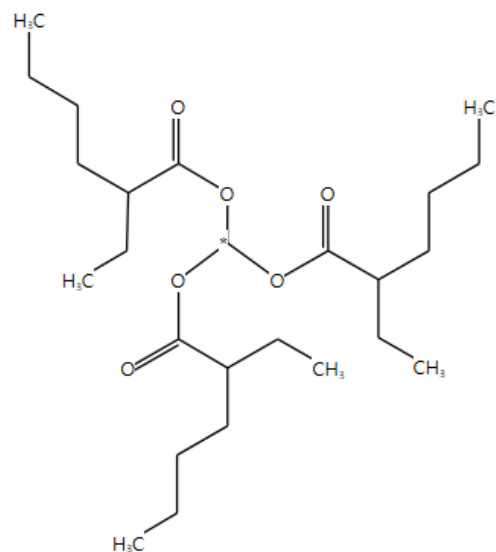


Figura 14 - Estrutura do catalisador usado na simulação

A razão para a ausência no núcleo metálico, o átomo de neodímio, e sua substituição por um asterisco (*) é outra limitação do software utilizado. O *Aspen Plus* não possui em seu banco de dados qualquer referência sobre as interações existentes entre Carbono e Neodímio, o que torna até o presente momento inviável especificar o centro do complexo, visto que acarreta em erros na compilação.

A ausência do neodímio na estrutura, contudo, não é causadora de problemas, posto que, ao criar-se moléculas para adicioná-las ao banco de dados do *Aspen Plus*, é necessário que se forneçam três dados acerca do composto, tais como massa molecular, densidade, temperatura e/ou entalpia de fusão e/ou ebulição, entre outras. Os demais parâmetros são estimados pelos métodos numéricos empregados.

Adicionados os componentes e especificados seus papéis na reação, precisa-se programar o catalisador selecionado, dizendo a qual classe pertence e quantos sítios ativos possui.

O presente trabalho iniciou suas simulações assumindo que o NdV possuía apenas um sítio ativo, baseado na dissertação de Mateus Vasconcelos^[16] o que faria com que a sua distribuição de tamanho de cadeia assumisse o perfil de uma parábola, como ilustrado pela Figura 15:

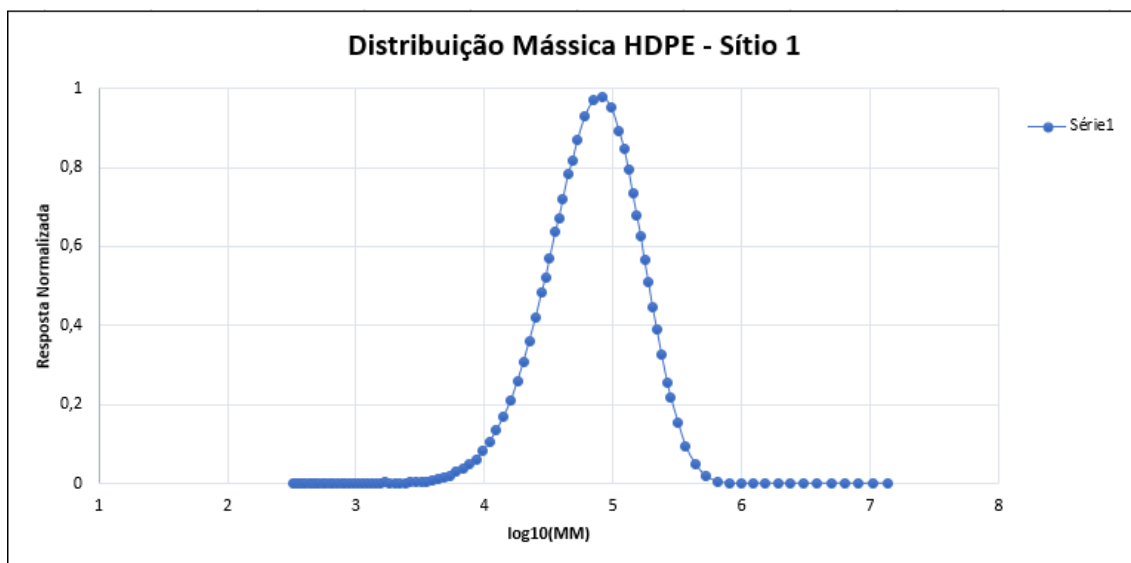


Figura 16 - Distribuição mássica do HDPE, sítio 1 (Aspen Plus)

No decorrer dos resultados deste trabalho, também serão simulados processos sob a suposição de um número de sítios maior, vendo qual melhor se ajusta com os resultados obtidos na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16], os quais foram usados como dados de referência que a nossa simulação deve conseguir reproduzir sob as mesmas condições experimentais.

Na eventualidade de o catalisador escolhido, NdV, apresentar mais do que um sítio ativo, a distribuição de massa molar do polímero assumirá o perfil apresentado pela Figura 16:

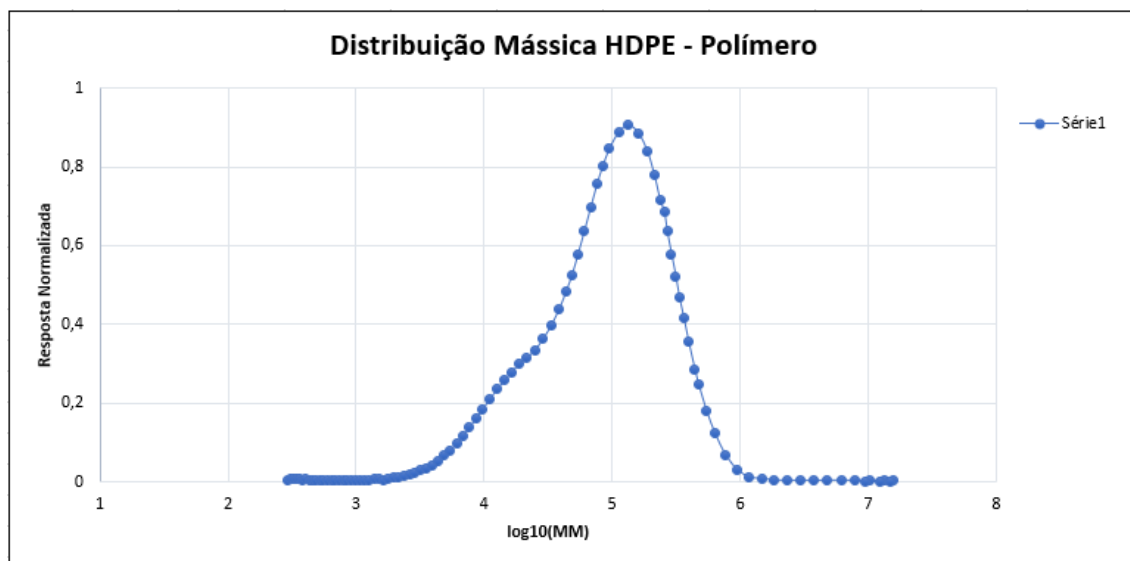


Figura 17 - Distribuição mássica do HDPE (Aspen Plus)

A Figura 16, retirada do exemplo de polimerização do HDPE da biblioteca do *Aspen Plus*, é o perfil de distribuição de massa molar para uma reação cujo catalisador apresenta 4 sítios ativos. Fica claro na figura que a curva de distribuição de massa molar deixou de ser unimodal, como mostrada na Figura 15, assumindo uma bimodalidade por conta da existência de mais de um sítio catalítico ativo, no caso 4, durante a polimerização.

Constantes cinéticas

O *Aspen Plus* gera as reações que compõem a reação baseando-se nos componentes escolhidos e no número de sítios ativos que o catalisador apresenta (Anexo A). A função do programador nesta etapa é selecionar quais as reações que condizem com o modelo proposto, excluindo as demais, e inserir as constantes cinéticas do processo. Através da revisão bibliográfica, este trabalho supôs as seguintes reações e constantes conforme estão dispostas na Tabela 5.

Constante cinética	Etapa reacional	Sítio	Valor (min ⁻¹)
Ativação espontânea (ACT-SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1	0,08
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ $Cocat$: cocatalisador	1	0,15
Iniciação (CHAIN-INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{i,s}} P_{1,s}^*$ M : monômero $P_{1,s}^*$: cadeia viva de tamanho 1	1	0,00205
Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	209,995
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	0,66255
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	0,012
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$C_s^* \xrightarrow{k_{d,s}} DC_s$ DC_s : sítio catalítico inativo	1	0,0006

Tabela 5 - Constantes cinéticas do processo

A validade dessas hipóteses de constantes será aferida ao longo do capítulo intitulado Resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Condições usadas na Simulação

Baseando-se no trabalho submetido ao XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Química ^[15], empregou-se o reator batelada como ambiente reacional, a temperatura da corrente de entrada usada foi de 60°C, sua pressão foi de 1 bar e o fluxo mássico foi fixado em 90000 kg/h. A segunda tecnologia utilizada foi um vaso flash de separação para a mistura líquido-vapor que deixa o reator conforme pode ser visto na Figura 17.

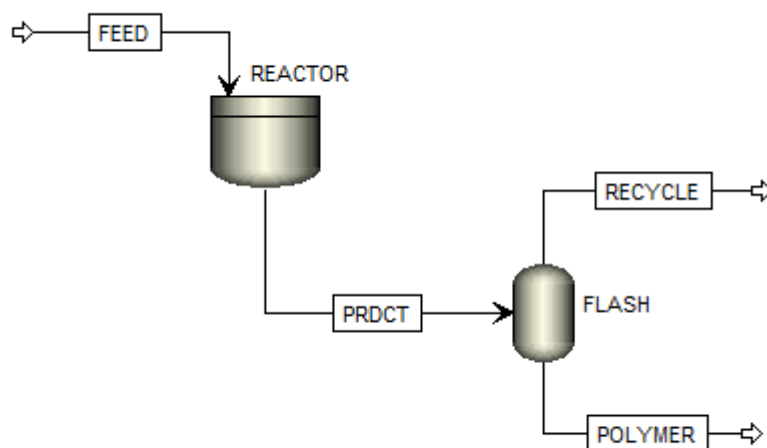


Figura 18 - Sistema reacional

O cocatalisador escolhido para a simulação, DIBAH, entretanto, teve de ser alterado, pois o Aspen Plus não conseguiu estimar todas as suas propriedades. Em seu lugar, foi posto o trietil-alumínio (TEA), uma vez que este cocatalisador apresenta uma estrutura próxima da estrutura do DIBAH, como pode-se observar na Figura 18, e pertence à biblioteca do *Aspen Plus*, sendo um organometálico à base de alumínio. Tanto o TEA quanto o DIBAH foram apontados como os melhores cocatalisadores para formar sistemas catalíticos com complexos de neodímio ^[4].

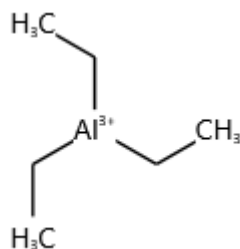


Figura 19 - Estrutura do TEA (Aspen Plus)

O *Aspen Plus* não permitiu realizar a reação sem que uma fonte de hidrogênio fosse inserida no sistema com a finalidade de quebrar as ligações insaturadas do dieno, portanto gás H_2 foi adicionado à lista de reagentes. Essa estratégia foi adotada a fim de tentar aproximar ao máximo as condições de simulação às condições experimentais usadas na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16], já que o DIBAH não foi inserido com sucesso.

As frações mássicas utilizadas na entrada do reator seguiram o modelo proposto no livro *Aspen Plus Chemical Engineering Applications* e estão ilustradas na Figura 18, onde “CAT” é o NdV, cuja estrutura foi desenhada na Figura 14.

Component	Value
CAT	0,005
TEA	0,005
H2	0,001
HEXANE	0,789
1:3-B-01	0,2

Figura 20 - Frações mássicas utilizadas

Para a realização das simulações no *Aspen Plus*, algumas hipóteses foram adotadas e elas foram:

1. Há um excelente controle de temperatura no reator, permitindo com que a reação ocorra isotermicamente a 70 °C.
2. A pressão do reator também se manteve constante e igual a 3 bar durante toda a reação.

3. A conversão reacional foi fixada em 80 %. Esse valor foi escolhido pois é um valor viável de ser alcançado na indústria para essa reação.

Essas hipóteses tiveram que ser adotadas a fim de garantir que a simulação convergisse inicialmente. Mas sabe-se que essas três condições divergem da realidade experimental reportada na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16], onde a reação não ocorre isotermicamente e nem isobaricamente. Já a conversão experimental pode ser de 80 %, contudo por apresentar grande incerteza em sua determinação, na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16] optou-se por reportar rendimento e não conversão.

Número de sítios e Constantes cinéticas

Analisando-se o gráfico de distribuição de massa molar traçado a partir dos dados da dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16] (Figura 19), nota-se um perfil bimodal, o que indica mais de um sítio ativo no catalisador usado.

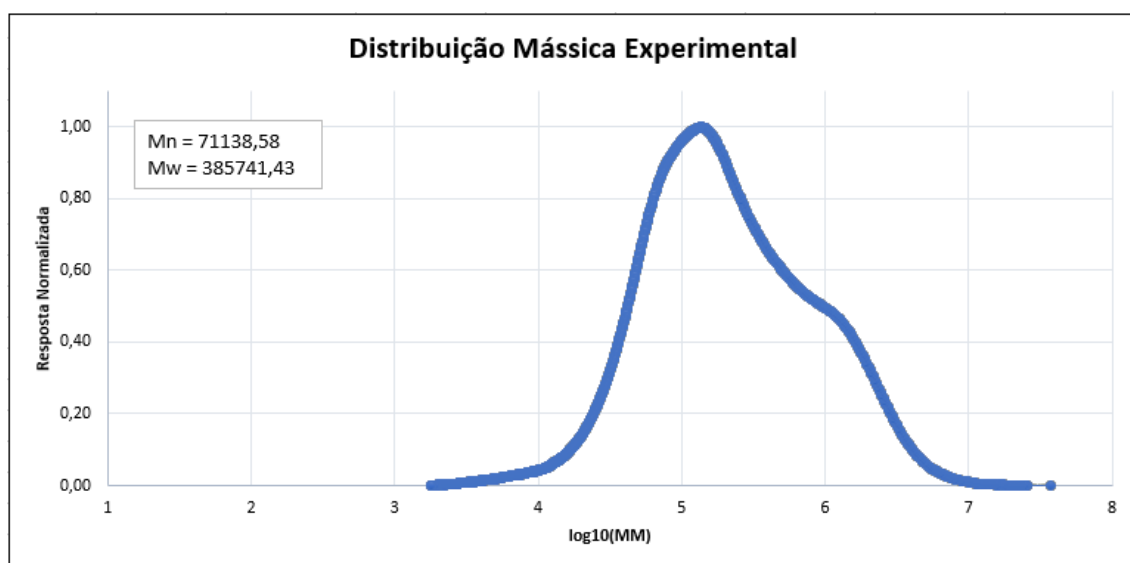


Figura 21 - Distribuição mássica do polibutadieno de alto cis da EngePol

A partir do constatado acima, simulou-se primeiramente a reação sob a suposição de que o catalisador de NdV apresentava dois sítios ativos iguais. As constantes utilizadas foram as listadas na Tabela 5.

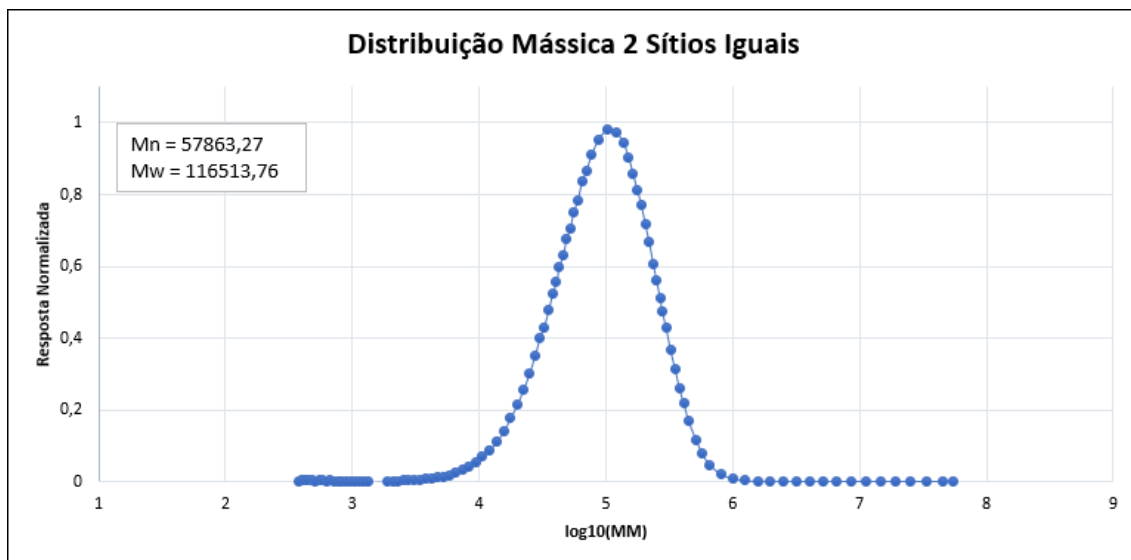


Figura 22 - Distribuição mássica com dois sítios iguais

Como pode-se observar na Figura 12, o fato de existirem 2 sítios catalíticos ativos com as mesmas constantes cinéticas, não gera uma curva bimodal. Pelo contrário, a distribuição de massa molar resultante apresentou comportamento unimodal. De fato, esse resultado era o esperado tendo em vista que dois sítios catalíticos executando todas as etapas reacionais na mesma velocidade equivale a um único sítio catalítico ativo, por isso a distribuição da massa molar fica unimodal. Portanto, foi preciso estudar mais a fundo o que de fato torna o gráfico da DMM mais próximo do obtido experimentalmente na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16].

A primeira etapa foi realizar a simulação diferenciando os sítios ativos através de suas constantes de iniciação, propagação e transferência de monômero, as quais mantiveram a mesma proporcionalidade mostrada no livro (Tabela 6).

Constante cinética (min ⁻¹)	Etapas reacionais	Sítio	Valor presente no livro	Valor usado na simulação
--	-------------------	-------	-------------------------	--------------------------

Ativação espontânea (ACT-SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1 – 2	0,08	0,08
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ $Cocat$: cocatalisador	1 – 2	0,15	0,15
Iniciação (CHAIN-INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{t,s}} P_{1,s}^*$ M : monômero $P_{1,s}^*$: cadeia viva de tamanho 1	1	255	0,00205
		2	90	0,0007
Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	255	209,995
		2	90	74,116
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	0,09	0,66255
		2	0,24	1,7668
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1 – 2	18,5	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* \xrightarrow{k_{t,s}} C_s^* + D_i$	1 – 2	0,012	0,012
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{tm,s}} P_1^* + D_i$ D_i : cadeia polimérica morta de tamanho i	1 – 2	0,0006	0,0006

Tabela 6 – Constantes cinéticas usadas na simulação da Figura 23

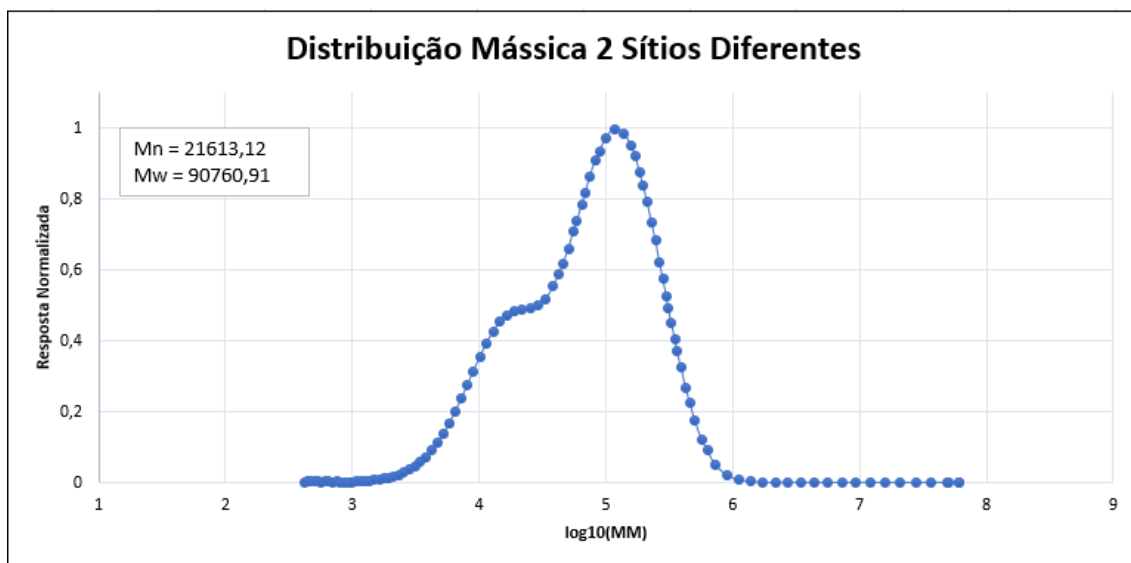


Figura 23 - Distribuição mássica com dois sítios diferentes

Constata-se a existência da bimodalidade buscada, porém o perfil mostra-se invertido com relação ao experimental. Teoriza-se que isso se deve ao fato de o primeiro sítio apresentar constantes cinéticas maiores que as do segundo. A segunda etapa, portanto, foi a variação dos valores das constantes uma a uma a fim de entender o efeito de cada uma no perfil de distribuição de massa molar final.

O resultado alcançado está exposto na Tabela 7:

Constante	Efeito
Ativação espontânea (ACT-SPON)	Nenhuma alteração na DMM do polibutadieno foi notada.
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	Nenhuma alteração na DMM do polibutadieno foi notada.
Iniciação (CHAIN-INI)	Influência minoritária na distribuição MN e majoritária na MW. O sítio com a menor constante é o menos expressivo, ou seja, contribui menos para o formato da distribuição do polímero.

Propagação (PROPAGATION)	Influência minoritária no valor de Mn e majoritária em Mw. O sítio com a maior constante é o mais deslocado para a região de maiores massas molares (direita). Quanto mais distante um sítio for do outro, menor o valor de Mn e maior o de Mw.
Transferência de monômero (CHAT-MON)	Influência minoritária no valor de Mn e majoritária em Mw. Quanto maior for a constante, menor as distribuições. O sítio com a maior constante é o mais deslocado para a região de maiores massas molares (direita).
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	Nenhuma alteração na DMM do polibutadieno foi notada.
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	O sítio com a maior constante é o menos expressivo, ou seja, contribui menos para o formato da distribuição do polímero.
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	O sítio com a maior constante é o menos expressivo, ou seja, contribui menos para o formato da distribuição do polímero. Influência minoritária nos valores de Mn e Mw.

Tabela 7 - Efeito das constantes no perfil da DMM

Uma vez entendido o papel de cada constante e sua contribuição na curva de DMM, as constantes cinéticas foram modificadas de modo a ajustar o perfil final da DMM para se aproximar ao máximo possível do perfil experimental mostrado na Figura 21.

Constante cinética	Etapas reacionais	Sítio	Valor (min ⁻¹)
Ativação espontânea (ACT- SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1 – 2	0,08

Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ <i>Cocat</i> : cocatalisador	1 – 2	0,15
Iniciação (CHAIN-INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{i,s}} P_{1,s}^*$ <i>M</i> : monômero <i>P</i> _{1,s} [*] : cadeia viva de tamanho 1	1	0,006
		2	0,0009
Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	450
		2	2021,36
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{tm,s}} P_1^* + D_i$ <i>D</i> _i : cadeia polimérica morta de tamanho i	1 – 2	0,66255
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1 – 2	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* \xrightarrow{k_{ts}} C_s^* + D_i$	1 – 2	0,012
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$C_s^* \xrightarrow{k_{d,s}} DC_s$ <i>DC</i> _s : sítio catalítico inativo	1 – 2	0,0006

Tabela 8 - Constantes cinéticas usadas na simulação da Figura 24

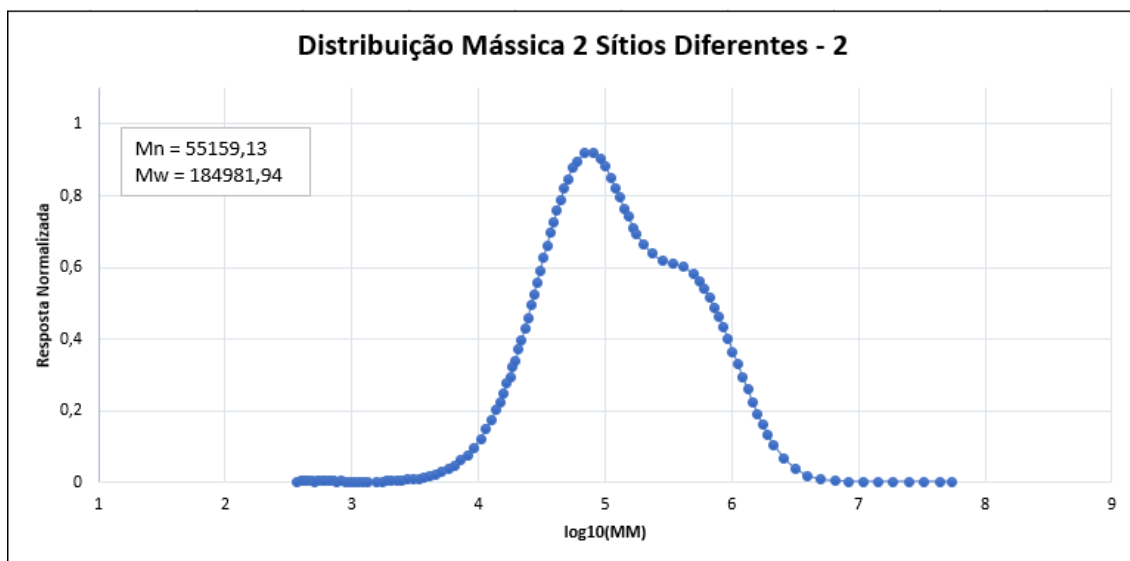


Figura 24 - Distribuição mássica com dois sítios diferentes (aproximado)

Como é possível observar na Figura 24, o perfil da DMM simulada assemelha-se àquele buscado, porém o gráfico se encontra demasiado deslocado para a esquerda, na região de menores massas molares, e, por consequência, os seus valores de M_n e M_w são muito inferiores aos obtidos na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16] ($M_n = 71138,58$ g/mol; $M_w = 385741,43$ g/mol). As constantes de propagação, portanto, são aumentadas, como mostrado na Tabela 9, a fim de deslocar a DMM para a direita, na região de maiores massas molares, mantendo-a na faixa do eixo x ($\log_{10}(MM)$) de 5 a 7, que é onde se encontra a DMM experimental.

Constante (min^{-1})	Valores assumidos inicialmente (Figura 24)	Valores modificados (Figura 25)
Kp_sitio1	450	450
Kp_sitio2	2021,36	2500

Tabela 9 - Valores das constantes de propagação dos 2 sítios catalíticos

Contudo, essa alteração se mostra um fracasso, pois o formato da distribuição fica comprometido como pode-se observar na Figura 25.

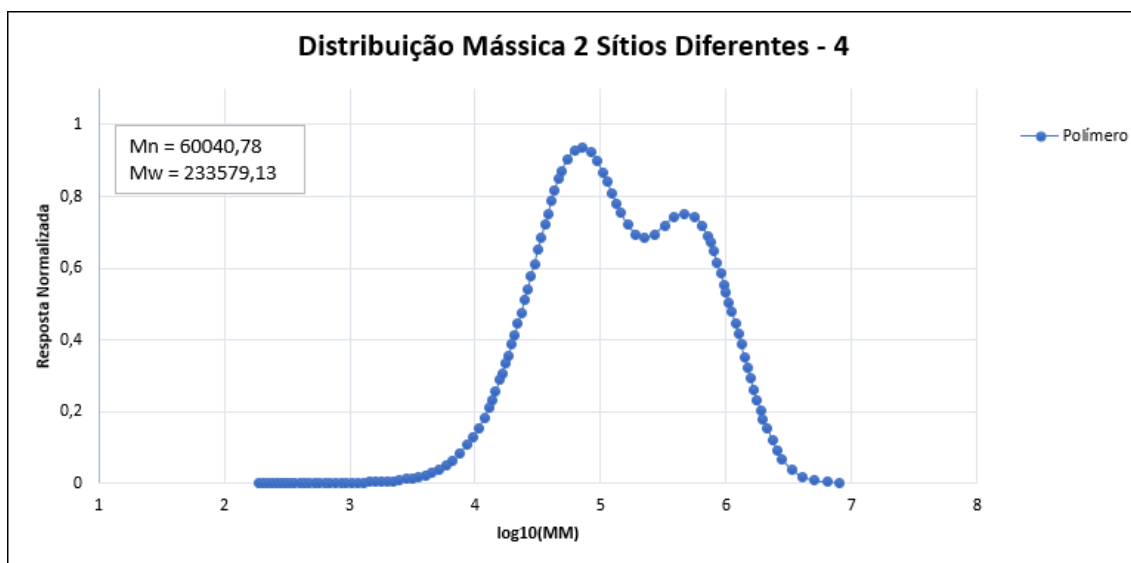


Figura 25 - Distribuição mássica com dois sítios diferentes (constantes de propagação aumentadas)

Simula-se então a reação sob a suposição de que o catalisador apresenta três sítios ativos como estratégia para não haver distorção no perfil da DMM. A DMM resultante dessa simulação está apresentada na Figura 26.

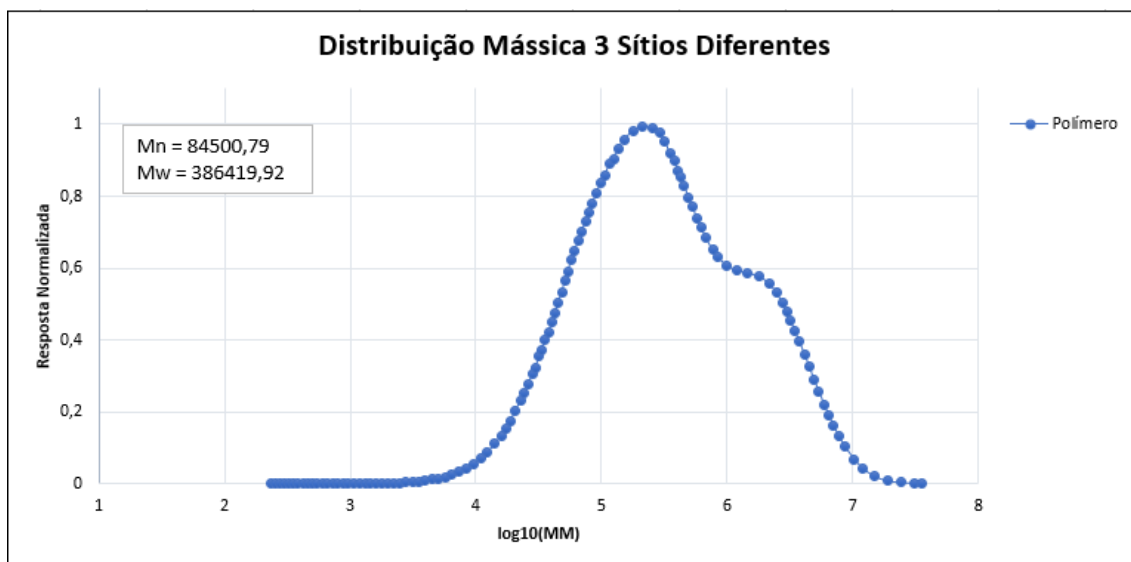


Figura 26 - Distribuição mássica com três sítios diferentes

Como pode-se observar na Figura 26, a DMM resultante é resultado da convolução das 3 DMMs uma correspondente a cada sítio catalítico ativo. O terceiro sítio foi inserido entre os dois primeiros, de modo que ele apresenta uma de constante de

propagação intermediária com relação aos demais dois sítios e a mesma constante de iniciação que o primeiro com o propósito de não alterar seu formato como mostra a Tabela 10.

Constante cinética	Etapa reacional	Sítio	Valor (min ⁻¹)
Ativação espontânea (ACT-SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1 – 3	0,08
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ $Cocat$: cocatalisador	1 – 3	0,15
Iniciação (CHAIN-INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{i,s}} P_{1,s}^*$ M : monômero $P_{1,s}^*$: cadeia viva de tamanho 1	1	0,005
		2	0,0007
		3	0,005
Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	1000
		2	14000
		3	3000
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{tm,s}} P_1^* + D_i$ D_i : cadeia polimérica morta de tamanho i	1 – 3	1,8
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1 – 3	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* \xrightarrow{k_{t,s}} C_s^* + D_i$	1 – 3	0,012

Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$C_s^* \xrightarrow{k_{d,s}} DC_s$ DC_s : sítio catalítico inativo	1 – 3	0,0006
-------------------------------------	--	-------	--------

Tabela 10 - Constantes cinéticas usadas na simulação de 3 sítios diferentes

O perfil da DMM ainda assim se mostra deslocado para a esquerda, na região de massas molares mais baixas, uma vez que seu limite superior se encontra próximo de seis na escala logarítmica e não 6,5, como é o caso da DMM experimental. Outro indicativo de erro é o valor de Mn do gráfico da Figura 26, o qual agora supera o Mn experimental (Mn = 84502,23 g/mol), indicando que, apesar do limite superior estar abaixo daquele mostrado na DMM experimental, o gráfico como um todo se encontra demasiado deslocado para a direita.

Diante do dilema exposto acima, diminui-se os valores das constantes de propagação do primeiro e terceiro sítios e aumentou-se a de propagação do segundo resultando nas constantes mostradas na Tabela 11. O resultado foi novamente uma distorção do formato da distribuição polimérica, com a criação de um “vale” entre os dois picos como pode-se visualizar na Figura 27.

Constante cinética	Etapas reacionais	Sítio	Valor (min ⁻¹)
Ativação espontânea (ACT-SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1 – 3	0,08
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ $Cocat$: cocatalisador	1 – 3	0,15
Iniciação (CHAIN-INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{i,s}} P_{1,s}^*$ M : monômero $P_{1,s}^*$: cadeia viva de tamanho 1	1	0,005
		2	0,0007
		3	0,005
		1	700

Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	2	14500
		3	2500
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{tm,s}} P_1^* + D_i$ D_i : cadeia polimérica morta de tamanho i	1 – 3	1,8
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1 – 3	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* \xrightarrow{k_{ts}} C_s^* + D_i$	1 – 3	0,012
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$C_s^* \xrightarrow{k_{ds}} DC_s$ DC_s : sítio catalítico inativo	1 – 3	0,0006

Tabela 11 - Constantes cinéticas usadas na Figura 27

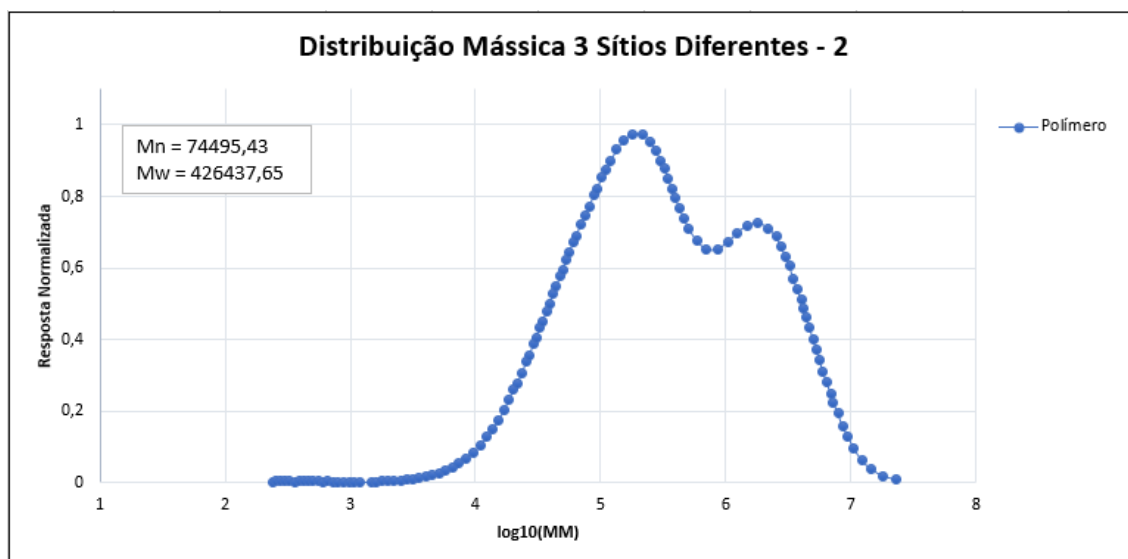


Figura 27 - Distribuição mássica com três sítios diferentes (constantes de propagação aumentadas)

A solução encontrada foi a adição de mais um sítio ativo ao catalisador, o qual foi inserido após o segundo sítio, apresentando maior constante de propagação que os demais como apresentado na Tabela 12. Esse quarto sítio catalítico ativo, porém, foi simulado

com uma constante de iniciação menor que a dos demais, a fim de não alterar muito a DMM obtida na Figura 26. A distribuição da massa molar do polibutadieno produzido via catalisador com 4 sítios catalíticos ativos está apresentada na Figura 28.

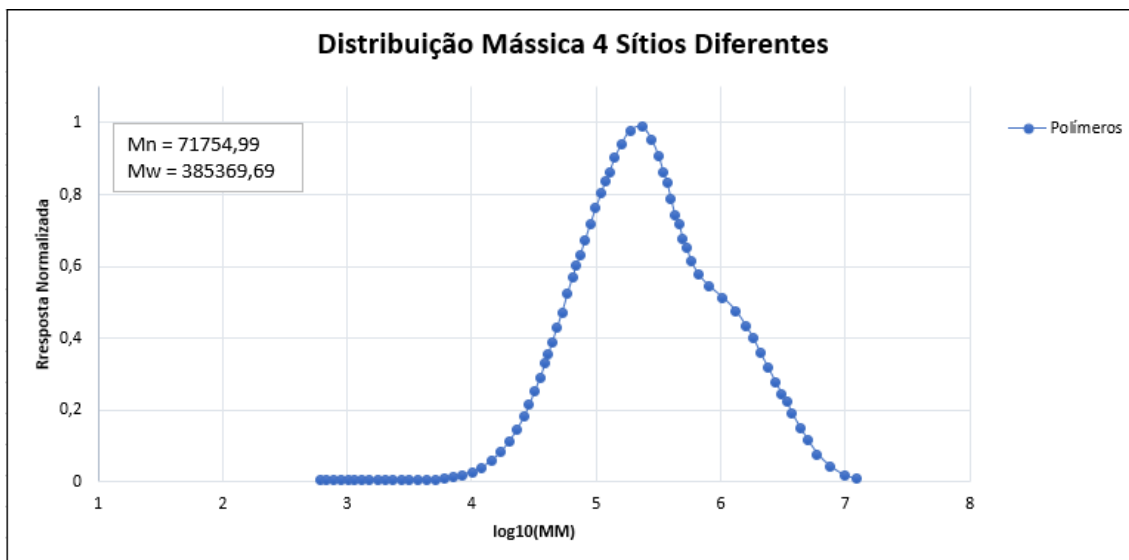


Figura 28 - Distribuição mássica com quatro sítios diferentes

Erro absoluto dos valores de Mn e Mw obtidos nessa simulação:

$$Erro\ Mn = \frac{|Mn_{Exp} - Mn_{Sim}|}{Mn_{Exp}} = \frac{|71138,58 - 71754,99|}{71138,58} * 100 = 0,87\%$$

$$Erro\ Mw = \frac{|Mw_{Exp} - Mw_{Sim}|}{Mw_{Exp}} = \frac{|385741,43 - 385369,69|}{385741,43} * 100 = 0,10\%$$

O gráfico final enfim assemelha-se ao traçado a partir dos dados fornecidos pela EngePol. Os valores de Mn (71754,99 g/mol) e Mw (385369,69 g/mol) apresentam menos de 1% de erro com relação aos valores experimentais, como demonstrado pelos cálculos acima. A partir desses dois dados expostos, torna-se seguro assumir que o catalisador de fato possui quatro sítios ativos, cujas constantes estão descritas na Tabela 12 a seguir:

Constante cinética	Etapa reacional	Sítio	Valor (min ⁻¹)
Ativação espontânea (ACT-SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1 – 4	0,08
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ $Cocat$: cocatalisador	1 – 4	0,15
Iniciação (CHAIN-INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{i,s}} P_{1,s}^*$ M : monômero $P_{1,s}^*$: cadeia viva de tamanho 1	1	0,03
		2	0,003
		3	0,03
		4	0,001
Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	1000
		2	12000
		3	3500
		4	28000
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{tm,s}} P_1^* + D_i$ D_i : cadeia polimérica morta de tamanho i	1 – 4	2,445
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1 – 4	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* \xrightarrow{k_{t,s}} C_s^* + D_i$	1 – 4	0,012
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$C_s^* \xrightarrow{k_{d,s}} DC_s$ DC_s : sítio catalítico inativo	1 – 4	0,0006

Tabela 12 - Constantes cinéticas utilizadas com 4 sítios catalíticos (1ª Ordem)

Ordem da reação

Todas as simulações anteriores tiveram o intuito de elucidar quantos sítios ativos o catalisador à base de NdV supostamente tem e qual a ordem de grandeza que suas constantes cinéticas apresentam para que o perfil desejado seja alcançado. A ordem da reação, entretanto, não foi variada, mantendo-se fixa a primeira ordem, a qual é a padrão para o *Aspen Plus*.

De acordo com Vasconcelos et al., a reação de formação do polibutadieno de alto teor cis possui ordem 2, portanto o próximo passo tomado foi a simulação da mesma usando os mesmos parâmetros descritos na Tabela 8, apenas alterando sua ordem. Os resultados foram expostos na Figura 26 e na Tabela 9 a seguir.

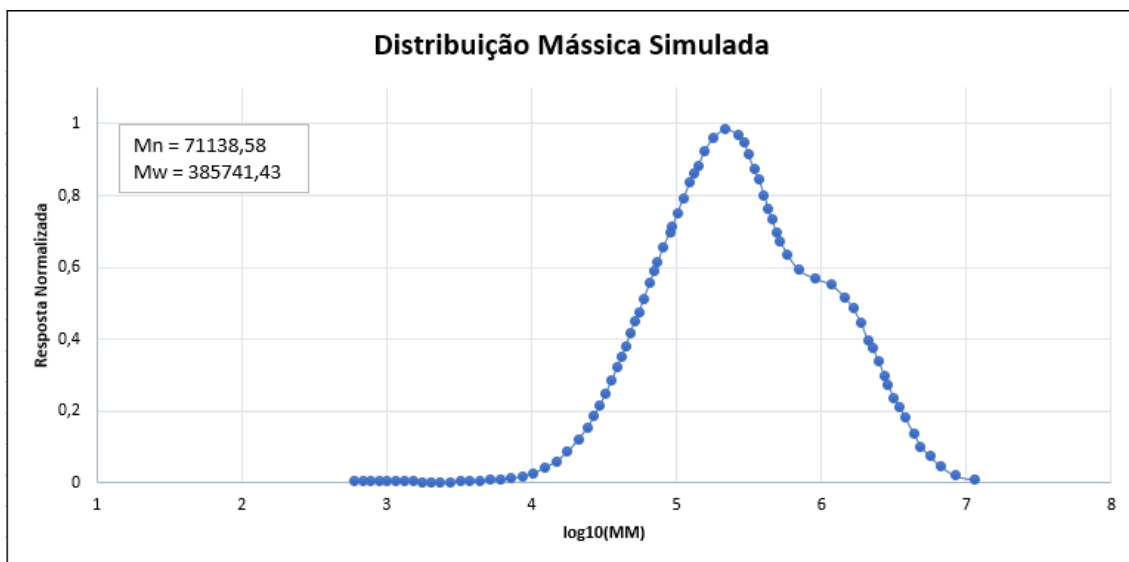


Figura 29 - Distribuição mássica com quatro sítios diferentes (2ª Ordem)

Constante cinética	Etapa reacional	Sítio	Valor (L mol ⁻¹ min ⁻¹)
Ativação espontânea (ACT-SPON)	$C_s \xrightarrow{k_{sa,s}} C_s^*$ C_s : sítio inativo de tipo s C_s^* : sítio ativo de tipo s	1 – 4	0,08
Ativação de cocatalisador (ACT-COCAT)	$C_s + Cocat \xrightarrow{k_{a,s}} C_s^*$ $Cocat$: cocatalisador	1 – 4	0,15

Iniciação (CHAIN- INI)	$C_s^* + M \xrightarrow{k_{i,s}} P_{1,s}^*$ M : monômero $P_{1,s}^*$: cadeia viva de tamanho 1	1	0,03
		2	0,0018
		3	0,03
		4	0,0009
Propagação (PROPAGATION)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{p,s}} P_{i+1,s}^*$	1	1500
		2	20000
		3	5400
		4	37000
Transferência de monômero (CHAT-MON)	$P_{i,s}^* + M \xrightarrow{k_{tm,s}} P_1^* + D_i$ D_i : cadeia polimérica morta de tamanho i	1 – 4	3,7
Transferência de hidrogênio (CHAT-H2)	$P_{i,s}^* + H_2 \xrightarrow{k_{th,s}} C_s^* + D_i$	1 – 4	18,5
Transferência espontânea (CHAT-SPON)	$P_{i,s}^* \xrightarrow{k_{t,s}} C_s^* + D_i$	1 – 4	0,012
Desativação espontânea (DEACT-SPON)	$C_s^* \xrightarrow{k_{d,s}} DC_s$ DC_s : sítio catalítico inativo	1 – 4	0,0006

Tabela 13 - Constantes cinéticas utilizadas com 4 sítios catalíticos (2ª Ordem)

Comparação de resultados

Os perfis foram, então, sobrepostos de modo a validar o modelo simulado.

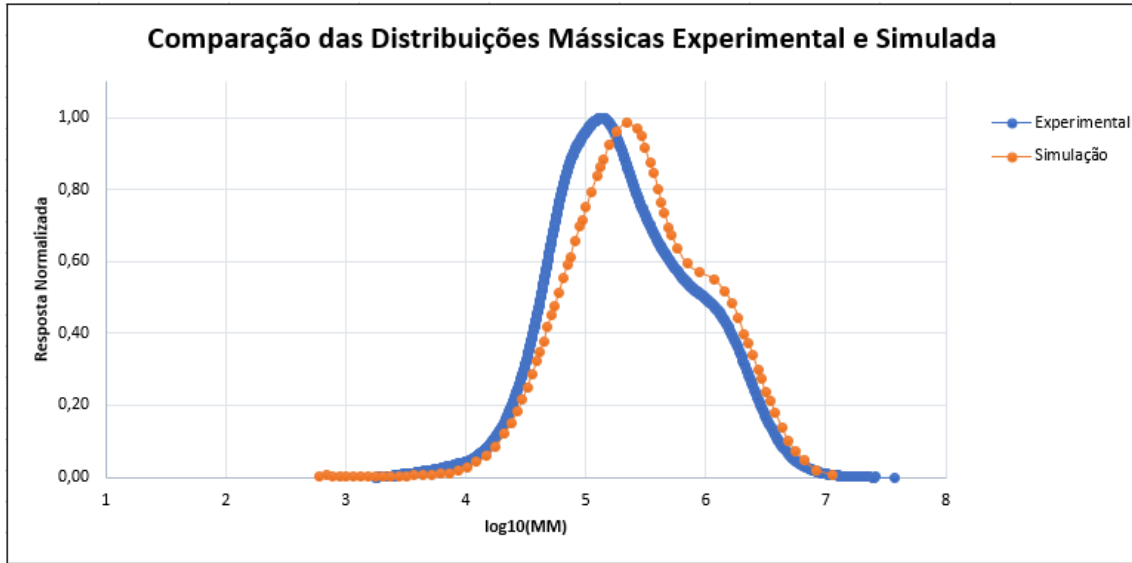


Figura 30 - Comparação dos perfis experimental e simulado

A fim de validar a comparação acima feita, foram calculados o coeficiente de correlação (R^2) e os índices de erro (SSE, MSE, RMSE), os quais apresentam suas respectivas fórmulas abaixo, onde y_i é o valor experimental, $\hat{y}_i$ é o valor simulado e $\bar{y}$ é o valor médio. Os valores usados para os cálculos foram dispostos no Anexo B e o gráfico da Figura XX demonstra a comparação dos mesmos.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n^\circ \text{ de pontos}}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n^\circ \text{ de pontos}}}$$

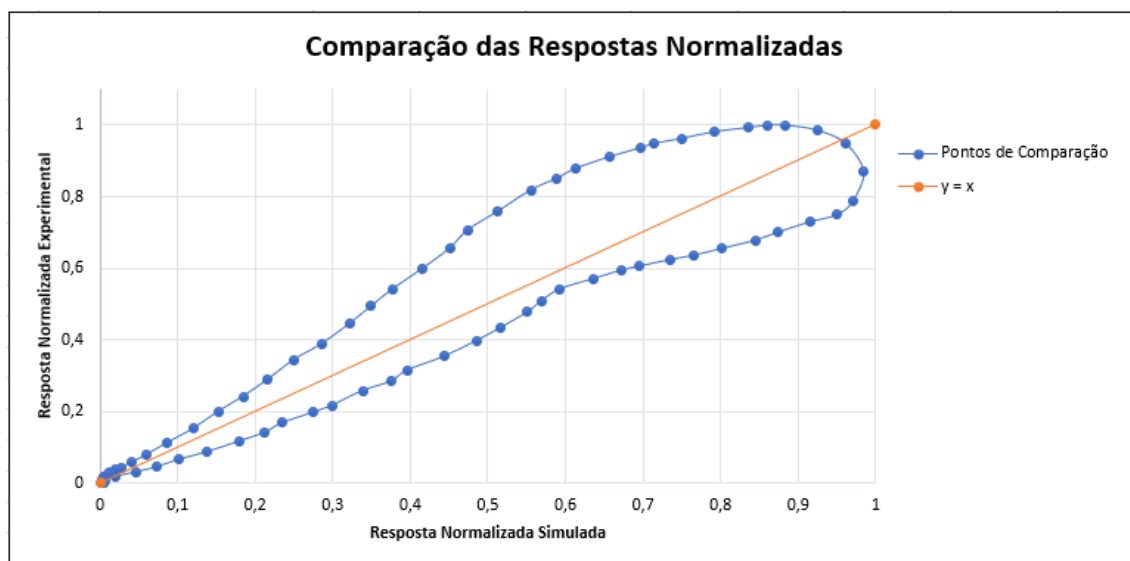


Figura 31 - Comparação das respostas normalizadas

O valor de R^2 aponta o quanto os dados obtidos (simulados) se aproximam dos reais (experimentais), variando de 0 a 1. Em contrapartida, SSE (*Sum of Squared Errors*) mede a discrepância entre esses valores e a otimização do modelo (simulação) proposto frente aos dados de referência. O parâmetro MSE (*Mean Squared Error*) aponta a qualidade dos valores estimados (simulados), e quanto mais próximo de zero for seu valor, maior a qualidade. O RMSE (*Root Mean Squared Error*), é a variação do erro residual que os pontos obtidos e reais apresentam, buscando-se sempre um valor próximo de zero. Os valores calculados desses parâmetros foram dispostos na Tabela 14.

R^2	0,8854
SSE	1,1489
MSE	0,0142
RMSE	0,1191

Tabela 14 - Parâmetros de comparação das respostas normalizadas

O erro absoluto dos valores de Mn e Mw também foi calculado a fim de também validar os resultados obtidos pela simulação.

$$Erro\ Mn = \frac{|Mn_{Exp} - Mn_{Sim}|}{Mn_{Exp}} = \frac{|71138,58 - 73256,95|}{71138,58} * 100 = 2,98\%$$

$$Erro\ Mw = \frac{|Mw_{Exp} - Mw_{Sim}|}{Mw_{Exp}} = \frac{|385741,43 - 384230,15|}{385741,43} * 100 = 0,39\%$$

Através do acima exposto na Tabela 14 e dos erros nos valores de Mn e Mw calculados, 2,98 % e 0,39 % , respectivamente, valida-se, portanto, a suposição de que o catalisador à base de versatato de neodímio apresenta quatro sítios ativos e que a ordem de grandeza de suas constantes se aproxima das descritas na Tabela 13, apresentando segunda ordem.

CONCLUSÕES

O presente trabalho teve por objetivo elucidar algumas das dúvidas acerca da formação do polibutadieno de alto teor cis, e, apesar de não ter conseguido responder a todas as dúvidas levantadas em sua introdução, acabou por mostrar mais que o esperado no início das simulações.

O mecanismo proposto pela dissertação de mestrado de Mateus Vasconcelos ^[16] se mostrou viável como forma de descrever as etapas de formação do polibutadieno. Além disso, validou-se sua hipótese de que a reação apresentaria segunda ordem.

Quanto ao número de sítios, pela comparação dos gráficos mostrada na Figura 28 é seguro afirmar que o catalisador à base de versatato de neodímio apresenta quatro sítios ativos. A ordem de grandeza de suas constantes cinéticas aproxima-se das listadas na Tabela 13, uma vez que os valores dos parâmetros de validação listados na Tabela 14 e os erros dos valores calculados de M_n (2,98%) e M_w (0,39%) são inferiores à tolerância de 10% imposta aos mesmos.

Finalmente, entendeu-se o efeito que cada constante cinética tem sobre o perfil de distribuição polimérica final, facilitando a suposição da ordem de grandeza de seus valores em trabalhos futuros.

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUTOS

A próxima etapa desse trabalho, será usar-se de uma iteração numérica recursiva de modo a realizar um ajuste mais fino no valor das constantes cinéticas a fim de tornar os gráficos de distribuição de massa molar os mais próximos possível dos valores experimentais. Essa etapa consiste numa estimação de parâmetros via um método de otimização.

Concluída a etapa de estimação, serão inseridas as respectivas energias de ativação propostas na dissertação de Mateus Vasconcelos ^[16]. para que se possa estudar o efeito que a variação da temperatura no meio reacional tem sobre os perfis de distribuição mássica finais. Esse estudo de caso também será feito com a variação da pressão do sistema que corresponde à realidade experimental e industrial

Esses estágios têm por objetivo alcançar as melhores condições reacionais para a formação do polibutadieno de alto teor cis em escala industrial, possibilitando assim a produção em larga escala de um elastômero mais resistente, aderente e maleável. Além disso, com o modelo validado, novos estudos podem ser feitos para otimizar o processo e melhor controlá-lo usando o próprio software Aspen Plus.

REFERÊNCIAS

1. AL-MALAH, K. I. M., "Aspen Plus Chemical Engineering Applications".
2. CANEVAROLO JR., S. V., "Ciência dos Polímeros"
3. COSTEUX, S.; WOOD-ADAMS, P.; BEIGZADEH, D., *Macromolecules*. 2002, 35, 2514.
4. FERREIRA, L. C., Ph.D Thesis, PEQ/COPPE/UFRJ, 2009.
5. FRIEBE, L.; NUYKEN, O.; OBRECHT, W., *Adv Polym Sci*, 2006, 204, p. 1
6. JORGE, C. C. G., Ph.D Thesis, PEQ/COPPE/UFRJ, 2017.
7. MEHDIABADI, S.; SOARES, J. B. P.; DEKMEZIAN, A. H., *Macromolecular Reaction Engineering*. 2008, 2, 529.
8. NEERAJ P. K.; KEVIN C. S.; Y. A. LIU; *Ind. Eng. Chem.*, 2002, 41, p. 5601
9. NEERAJ P. K.; BRUCE, L.; KEVIN C. S.; Y. A. LIU; *Ind. Eng. Chem.*, 2004, 43, p. 884
10. NUNES, D. S. S.; COUTINHO, F. M. B.; MELLO, I. L; *Polímeros: Ciência e Tecnologia*, 2005, 15, p. 296.
11. ODIAN, G., "Principles of polymerization". 4 ed. New York, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
12. PIRES, Neusa M. T. et al. Performance evaluation of high-cis 1,4-polybutadienes. *Journal of Applied Polymer Science*, [s. l.], v. 99, n. 1, p. 88–99, 2006. a.
13. PIRES, N. M. T., BLUMA, G. S., COUTINHO, F. M. B., SIMÕES A. L. C., COSTA, M. A. S.; *Polímeros*. 2014. b., 24, p. 314-323
14. VAABEL, A. S., KALIBERDO, L. M., DUBENKOVA, L. B., KUVAKINA, P. R.; *Petroleum Chemistry U.S.S.R.*. 1973, 14, 159.
15. VASCONCELOS, M.; BRANDÃO, A.; DUTRA, L.; NELE, M.; PINTO, J. C., COBEQ, ENBEQ, 2018
16. VASCONCELOS, M., Msc. Thesis, Escola de Química/ UFRJ, 2018.

ANEXO A – REAÇÕES GERADAS PELO *ASPEN PLUS*

REAÇÃO	SIGNIFICADO
ACT-SPON	Ativação espontânea de um potencial sítio vazio do catalisador.
ACT-COCAT	Ativação por um cocatalisador de um potencial sítio vazio do catalisador.
ACT-EDONOR	Ativação pela doação de um elétron de um potencial sítio vazio do catalisador.
ACT-H2	Ativação por H ₂ de um potencial sítio vazio do catalisador.
ACT-MON	Ativação por um monômero de um potencial sítio vazio do catalisador.
CHAIN-INI	Iniciação de uma cadeia em um sítio vazio do catalisador, o que o torna um sítio de propagação.
PROPAGATION	Propagação da cadeia polimérica no sítio ativo.
CHAT-MON	Transferência de cadeia para um monômero em um sítio ativo.
CHAT-AGENT	Transferência de cadeia para um agente em um sítio ativo.
CHAT-SOL	Transferência de cadeia para o solvente em um sítio ativo.
CHAT-COCAT	Transferência de cadeia para um cocatalisador em um sítio ativo.
CHAT-H2	Transferência de cadeia para um hidrogênio em um sítio ativo.
CHAT-EDONOR	Transferência de cadeia para um doador de elétron em um sítio ativo.

CHAT-SPON	Transferência de cadeia espontânea em um sítio ativo.
DEACT-POISON	Desativação de um sítio ativo catalítico por envenenamento, tornando-o um sítio morto.
DEACT-COCAT	Desativação de um sítio ativo catalítico por um cocatalisador, tornando-o um sítio morto.
DEACT-MON	Desativação de um sítio ativo catalítico por um monômero, tornando-o um sítio morto.
DEACT- EDONOR	Desativação de um sítio ativo catalítico por um doador de elétron, tornando-o um sítio morto.
DEACT-H2	Desativação de um sítio ativo catalítico por um hidrogênio, tornando-o um sítio morto.
DEACT-SPON	Desativação de um sítio ativo catalítico de modo espontâneo, tornando-o um sítio morto.
COCAT-POISON	Envenenamento por cocatalisador.
FSINH-H2	Inibição de reação por uma reação doadora de hidrogênio.
RSINH-H2	Inibição de reação por uma reação aceptora de hidrogênio.
FSINH-POISON	Inibição de reação por uma reação doadora de “veneno”.
RSINH-POISON	Inibição de reação por uma reação aceptora de veneno.
TDB-POLY	Reação de terminação da propagação com ligação dupla.

ATACT-PROP	Reação pertencente à etapa de propagação.
CAT-ACTIVATE	Reação de ativação do catalisador.

ANEXO B – TABELA DE VALORES PARA VALIDAÇÃO

Resposta - Experimento	Resposta - Simulação	log10(MM) - Experimento	log10(MM) - Simulação
0,006010942	0,007228587	7,059927019	7,054982645
0,016494043	0,019438107	6,922739402	6,920261473
0,031081538	0,047296162	6,817746325	6,817923346
0,044453686	0,073453606	6,749338055	6,746597174
0,065210537	0,101587247	6,688847651	6,684213322
0,086114706	0,137158812	6,635925415	6,635187011
0,116938089	0,180481678	6,577317097	6,577290989
0,140852346	0,212640198	6,538788866	6,537064618
0,167525938	0,235098932	6,500691341	6,499362259
0,196964562	0,274494984	6,463020682	6,460178635
0,216612761	0,299341358	6,438137204	6,434751457
0,25778492	0,33887811	6,388944603	6,391661368
0,28378369	0,374719883	6,358569255	6,356282934
0,31520409	0,396904145	6,322499372	6,319623229
0,353818926	0,44414274	6,275038321	6,273271055
0,396933674	0,485151941	6,216724207	6,218532969
0,433744366	0,516646398	6,159512194	6,158872569
0,4775444	0,551284807	6,064724859	6,067794004
0,508431692	0,569354896	5,95183419	5,951924077
0,5413118	0,59293148	5,84342788	5,843385629
0,570036557	0,635506077	5,768649134	5,767072094
0,594429446	0,673081554	5,715175451	5,7167509
0,605285745	0,695492322	5,691248682	5,6917552
0,623466217	0,73473808	5,65812982	5,65694472
0,635280356	0,764572915	5,634753884	5,632210514
0,654437295	0,801454484	5,60239744	5,604309125
0,678224033	0,845290053	5,565960549	5,568406525

0,700233999	0,874357432	5,534531926	5,534350439
0,728718339	0,914968622	5,494749559	5,495684167
0,748980897	0,950215617	5,468610373	5,466861849
0,785917907	0,970385308	5,425714722	5,423911549
0,868434035	0,984844868	5,338276611	5,339020612
0,947617399	0,961893961	5,254288054	5,255458324
0,985007011	0,924881589	5,196317005	5,195922339
0,999061607	0,883566899	5,151106557	5,150584773
0,999060829	0,861094841	5,125200665	5,123572341
0,992478617	0,835858877	5,092383118	5,092236838
0,980225888	0,791280368	5,045929654	5,044855623
0,962281273	0,750000852	5,004021091	5,003758846
0,947137202	0,713335663	4,973181029	4,973156116
0,935763575	0,696480421	4,952895388	4,953147732
0,910118732	0,656179411	4,909677067	4,908207618
0,87777569	0,613017497	4,87064422	4,869646375
0,851104038	0,589391591	4,845065264	4,844107335
0,817714446	0,555460463	4,816702019	4,815686708
0,757495507	0,512482951	4,773420595	4,772471765
0,706740855	0,47460902	4,74310129	4,743283575
0,655864202	0,451286898	4,713265625	4,714273898
0,599090182	0,416119313	4,680977103	4,68133717
0,542165659	0,378024738	4,649227698	4,648630557
0,493764727	0,349705628	4,620805134	4,620199773
0,444221639	0,321693501	4,59001255	4,59194287
0,387607657	0,285162616	4,551490059	4,55187539
0,343460103	0,249859661	4,5190366	4,512157523
0,287199262	0,215516025	4,473889569	4,472786218
0,24132328	0,18451082	4,429639714	4,429874455
0,199028206	0,152445568	4,383662118	4,38353102
0,152046942	0,120581772	4,323586323	4,322493068

0,110836408	0,085931154	4,247694284	4,247389431
0,078973612	0,060095809	4,170857723	4,169934636
0,057422495	0,041537339	4,090239308	4,090306023
0,043696174	0,027496391	4,01235466	4,01219799
0,036786343	0,019071822	3,934180127	3,935581498
0,03105637	0,011624014	3,859910171	3,860428067
0,024406737	0,010036777	3,786755969	3,786709757
0,018831894	0,006984397	3,714387042	3,714399164
0,016355446	0,004542493	3,642563062	3,643469407
0,012095878	0,004542493	3,573804464	3,573894116
0,008945982	0,00307735	3,505520764	3,505647427
0,005015932	0,001856398	3,44057508	3,438703969
0,003097338	0,002100589	3,373376222	3,373038857
0,00244426	0,002100589	3,309864387	3,308627678
0,002187492	0,002588969	3,303700891	3,245446488
0,001930591	0,00283316	3,297517052	3,183471799
0,001545069	0,003321541	3,288204706	3,122680571
0,001416547	0,003687826	3,285091517	3,063050207
0,00115925	0,003565731	3,278845809	3,004558537
0,001030629	0,003687826	3,275717001	2,947183818
0,000257895	0,003321541	3,256825912	2,89090472
0,000129042	0,004542493	3,253660043	2,835700322
-5,67599E-17	0,003443636	3,250485	2,7815501